



Universidade Salvador Unifacs

Alunos

Erick Barros Ferreira Gomes
erickgomes.developer@gmail.com
RA: 12724132627

Pedro Vinícius Monte dos Reis
pedrovmreis04@gmail.com
RA: 12723110509

Roan Nascimento Lisboa
roanlisboa4@gmail.com
RA: 12725138629

Impacto do Setor de Saúde na Mortalidade Evitável (5 a 74 anos)

Documento criado com finalidade de documentar todo o processo de gerenciamento da equipe da A3 da Universidade Salvador UNIFACS para a UC Análise de Dados e Big Data.

Professor Orientador: Eduardo Sidney da Silva Xavier.

Impacto do Setor de Saúde na Mortalidade Evitável (5 a 74 anos).....	1
Relatório Técnico ETL.....	3
1. Objetivo da Fase de Dados.....	3
2. Arquitetura e Ferramentas Utilizadas.....	3
3. Fase de Extração (Extract).....	3
4. Fase de Transformação e Qualidade (Transform).....	4
4.1. Módulo Principal: main.py (Fundamentos Demográficos e Socioeconômicos).....	4
4.2. Módulos de Domínio: etl_leitos.py e etl_equipamentos.py (Motor Estatístico).....	4
4.3. Módulo de Enriquecimento: etlv2.py (Orquestração Dinâmica e CID-10).....	5
5. Fase de Carga (Load).....	5
6. Ética e Governança de Dados (LGPD).....	5
Relatório Técnico - Análise Exploratória de Dados (EDA).....	6
1. Objetivo da Análise Exploratória.....	6
2. Metodologia e Tratamento Analítico.....	6
3. Alocação Reativa: Maior mortalidade induz mais UTIs.....	7
4. Paradoxo Regional: Blocos Regionais Sofrendo Cargas Diferentes.....	9
5. Acesso Hospitalar Estruturado Previne Mortes Agudas.....	11
5.1. Internações vs. Mortes Agudas.....	14
5.2. Dias por Internação vs Mortes Cardiovasculares.....	16
5.3. Internação vs Mortes em Domicílio.....	18
6. A Densidade Tecnológica: O Mito da Enfermaria vs. A Corrida Contra o Relógio.....	21
6.1 A Necessidade de Especialização (Sem correlação com Enfermaria).....	21
6.2 Equipamentos de vida vs Infartos/AVCs (CAP IX do CID10).....	23
7. Viés Socioeconômico: O Escudo do IDHM, O Acelerador do GINI.....	25
7.1. O Apagão Diagnóstico: IDHM vs Causas Mal Definidas.....	29
8. Visão Panorâmica e Consolidação Histórica.....	32
8.1. A Evolução Nacional da Taxa de Óbitos Evitáveis.....	32
8.2. Heatmap de UF x Ano.....	32
8.3. Infraestrutura vs Mortalidade.....	33
8.4. Assimetria do Mix Público-Privado.....	34
8.5. Assimetria do Mix Público-Privado.....	34
8.6. Matriz de Correlação Global.....	35
9. Conclusões e Recomendações.....	36
Referências.....	36

Relatório Técnico ETL

Projeto: Impacto do Setor de Saúde na Mortalidade Evitável (5 a 74 anos)

1. Objetivo da Fase de Dados

Este documento detalha o pipeline de dados construído para viabilizar a análise do impacto da desigualdade socioeconômica e do déficit de infraestrutura hospitalar na sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS). O processo garantiu a coleta, higienização, padronização matemática e união de múltiplas fontes de dados governamentais, construindo uma **Base Mestra** focada nas **Unidades da Federação (Estados)** para a série histórica validada de **2018, 2021, 2022 e 2023**. O foco analítico do dataset final reside em provar a correlação entre a falta de equipamentos de manutenção da vida no SUS e o aumento de mortes evitáveis sem assistência hospitalar (em domicílios e vias públicas).

2. Arquitetura e Ferramentas Utilizadas

- **Linguagem:** Python
- **Bibliotecas Principais:** Pandas (manipulação, Pivot e Melt), Openpyxl (processamento de planilhas Excel em memória), Functools (redução e joins em larga escala), OS/Sys (orquestração de caminhos absolutos).
- **Ambiente de Desenvolvimento:** VS Code.
- **Paradigma e Padrões de Projeto:**
 - **Arquitetura em 3 Camadas:** Separação estrita entre Extração/Limpeza, Motor Estatístico e Regras de Negócio/Domínio.
 - **Princípio SOLID (Single Responsibility):** Funções isoladas para leitura de arquivos unitários.
 - **Carga Incremental:** Criação de um script primário (main.py) e um secundário de enriquecimento de base (etlv2.py), evitando reprocessamentos massivos (Full Load).

3. Fase de Extração (Extract)

Nós mapeamos e extraímos informações de esferas públicas cruzadas, utilizando métodos técnicos diversificados:

- **Fonte 1: Ministério da Saúde (DATASUS - CNES)**
 - **Dado:** Infraestrutura física e tecnológica (Leitos de Internação/UTI e Equipamentos de Manutenção da Vida/Diagnóstico), segregados entre Uso SUS e Rede Privada (Não-SUS).
 - **Método de Extração:** Exportação via plataforma TABNET Datasus: <https://datasus.saude.gov.br/cnes-recursos-fisicos/>
- **Fonte 2: Ministério da Saúde (DATASUS - SIM e SIH)**
 - **Dado:** Morbidade e Mortalidade. Internações, Dias de Permanência e Óbitos Evitáveis segregados por Capítulos do CID-10 e **Local de Ocorrência** (Hospital, Domicílio, Via Pública).
 - **Método de Extração:** Exportação via plataforma TABNET Datasus: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/evitb10uf.def>
- **Fonte 3: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE / PNAD Contínua)**
 - **Dado:** População residente, Produto Interno Bruto (PIB), Rendimento Médio Mensal Domiciliar *per capita* e Índice de Gini.
 - **Método de Extração:** Exportação tabular via TABNET pelo site SIDRA do IBGE: <https://sidra.ibge.gov.br/acervo#/S/Q>.

- **Fonte 4: Atlas do Desenvolvimento Humano**
 - **Dado:** IDHM Geral e IDHM-Longevidade.
 - **Método de Extração:** IDHM via Tabnet SIDRA e IDHM-L via extração nativa via arquivos **.xlsx**:
<https://www.undp.org/pt/brazil/desenvolvimento-humano/painel-idhm>.

4. Fase de Transformação e Qualidade (Transform)

As bases governamentais brutas apresentaram severos desafios, mudanças de estrutura ao longo dos anos (**Schema Drift**), matrizes incompletas e anomalias de tipagem. O pipeline contornou estes problemas dividindo a transformação em módulos especializados, respeitando o princípio de Responsabilidade Única (**Single Responsibility**):

4.1. Módulo Principal: main.py (Fundamentos Demográficos e Socioeconômicos)

Responsável por processar as bases raiz (População, PIB, Gini, Renda e Óbitos Gerais).

- **Lista de Permissão (Allowlist):** Bases históricas continham colunas desde 2008. O uso da abordagem de isolamento (`df['ano'].isin(['2018', '2021', '2022', '2023'])`) filtrou cirurgicamente o escopo do projeto, impedindo que anos não rastreados gerassem matrizes repletas de valores nulos (NaN) na fase de consolidação.
- **Transformação Estrutural (Wide para Long):** Uso extensivo do método `.melt()` para reestruturar anos que vinham como colunas em variáveis de dimensão analítica (linhas), padronizando o formato tabular para consumo por algoritmos de Exploratory Data Analysis (EDA).
- **Expressões Regulares (Regex):** Extração padronizada de Códigos de UF contidos nas strings textuais misturadas com os nomes dos estados, garantindo a criação de chaves relacionais sólidas (`id_unidade_federativa`).

4.2. Módulos de Domínio: etl_leitos.py e etl_equipamentos.py (Motor Estatístico)

Responsáveis por processar a infraestrutura hospitalar, que é extraída do DATASUS num formato de séries temporais mensais (ex: 2018/Jan, 2018/Fev).

- **Extração Temporal Mês/Ano:** Aplicação de particionamento de strings (`str.split('/').str[0]`) para converter as competências mensais no ano base da análise.
- **Engenharia de Features (Isolamento de Variáveis):** Como o DATASUS não fornece a rede privada diretamente, o código aplica matemática de conjuntos (**Total - SUS = Não-SUS**) cruzando DataFrames antes de qualquer agregação, gerando matrizes puras para cada segmento de atendimento.
- **Transformação Estatística (Groupby):** Para resumir os 12 meses de cada ano numa única linha por estado sem perder a variância, criou-se a função `aplicar_logica_estadistica`, que agrupa os dados e gera simultaneamente a **Média**, a **Mediana** e o **Desvio Padrão**, garantindo precisão contra sazonalidades.

4.3. Módulo de Enriquecimento: etlv2.py (Orquestração Dinâmica e CID-10)

Responsável por aprofundar o nível de detalhe (Mortalidade por Local de Ocorrência e por Capítulos do CID-10).

- **Automação de Diretórios com Glob:** Em vez de programar os caminhos de cada arquivo anual, o sistema utiliza a biblioteca **glob** para analisar dinamicamente as pastas, extraindo o "Ano" diretamente do nome do arquivo (**ex: 2018.csv**), tornando o pipeline 100% escalável para anos futuros.
- **Matriz Mestra de UFs (Prevenção de Perda de Dados):** Subgrupos muito específicos (como mortes no local "Ignorado") frequentemente não possuíam dados para os 27 estados. Para evitar que o **Left Join** eliminasse estados da base, criou-se um DataFrame modelo com as 27 UFs para forçar o preenchimento de ausências com zero (**fillna(0)**).
- **Renomeação Dinâmica por Sufixos:** Para evitar colisões de colunas com o mesmo nome (ex: Cap I), a função de extração adiciona sufixos automáticos baseados na pasta de origem (ex: Cap I_domicilio, Cap I_hospital), protegendo a semântica da base.
- **Conversão de Excel e Imputação Longitudinal:** O arquivo do IDHM-L foi lido em memória via **openpyxl**, convertido temporariamente para **.csv** para purgar metadados invisível (**dtypes ghosting**) e, como os dados paravam em 2021, aplicou-se um **Forward Fill** estático via **.pivot_table()** para projetar os índices para 2022 e 2023.
- **Carga Idempotente:** O script implementa uma lógica de verificação antes da fusão final. Ele detecta se as colunas geradas pelo V2 já existem na base legada e removê-las previamente (**df.drop**), impedindo a criação de colunas duplicadas (**_x** e **_y**) caso o código seja executado múltiplas vezes.

5. Fase de Carga (Load)

A orquestração do pipeline gerou a unificação de dezenas de matrizes limpas em uma **Base Mestra**.

1. Através da função **reduce** atrelada a um **pd.merge** do tipo **Left Join**, os dados foram empilhados utilizando o trio **[ID_UF, Nome_UF, Ano]** como chave primária composta.
2. Com a execução do **etlv2.py**, o pipeline realizou um Enriquecimento de Base Incremental, adicionando as subcategorias cruzadas do **CID-10 vs. Local de Morte** à base existente, sem duplicar sufixos de colunas.
3. O arquivo final resultante (**dataset_completo_consolidado.csv**) consolida infraestrutura, demografia, economia e mortalidade, atuando como a única fonte da verdade (**SSOT**) para a construção do painel de correlações e análise gráfica via Seaborn.

6. Ética e Governança de Dados (LGPD)

O projeto respeita a **LGPD** através da utilização de dados estritamente agregados por Unidade da Federação, impedindo a identificação de indivíduos. O foco é a análise macroscópica de políticas públicas e a identificação de disparidades regionais.

Relatório Técnico - Análise Exploratória de Dados (EDA)

Período Analisado (Série Histórica): 2018, 2021, 2022 e 2023.

1. Objetivo da Análise Exploratória

A etapa de EDA (Exploratory Data Analysis) adotou as metodologias de Encadeamento para Frente (Forward Chaining) e para Trás (Backward Chaining) para investigar a **Base Mestra** gerada na fase de ETL. O objetivo primário foi testar hipóteses e responder à seguinte pergunta de negócio estrutural: "O investimento em infraestrutura hospitalar pública (leitos e equipamentos do SUS) reduz de fato a mortalidade evitável (5 a 74 anos), ou esse impacto é apenas um reflexo das desigualdades socioeconômicas regionais?"

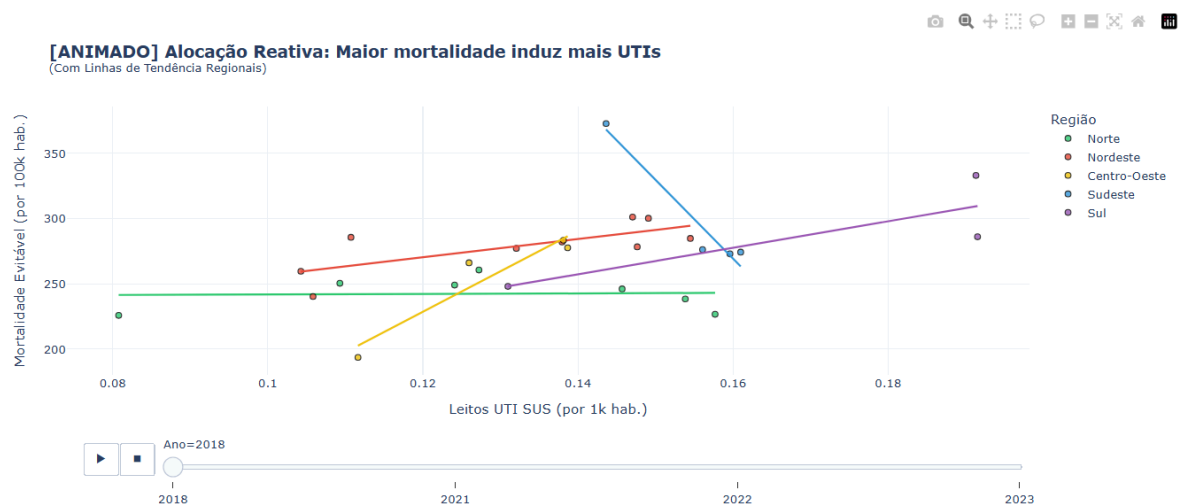
2. Metodologia e Tratamento Analítico

A análise foi conduzida em linguagem Python, utilizando as bibliotecas Pandas (processamento de dados em painel) e a biblioteca plotly para a geração de gráficos dinâmicos interativos. Para impedir incompreensões da análise com distorções geográficas, adotou-se as seguintes premissas:

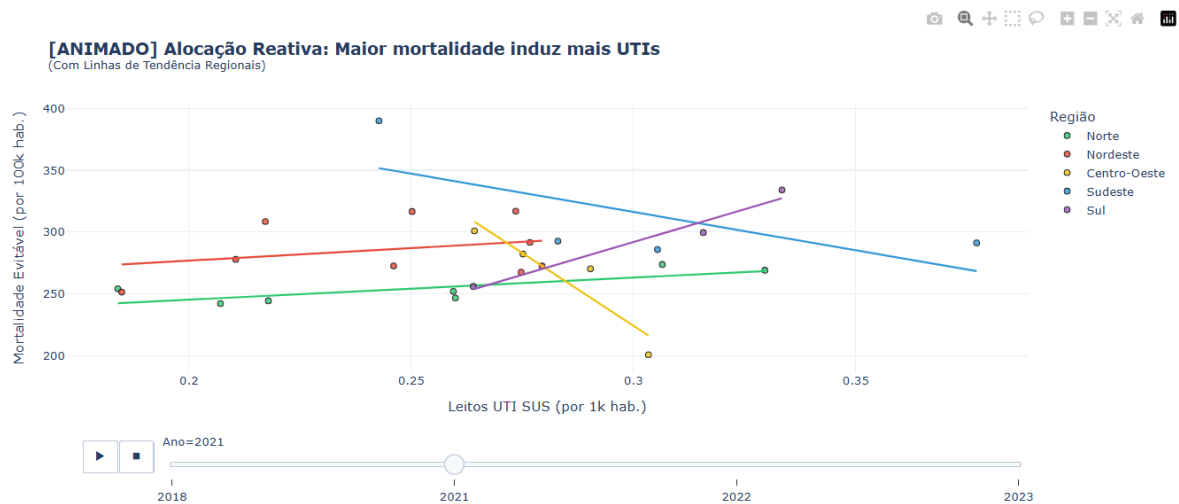
- **Escopo Temporal Estrutural:** O ano de 2020 foi deliberadamente excluído da EDA para remover o viés de anomalia pandêmica, focando no cenário base (2018) e na consolidação pós-crise (2021-2023).
- **Isolamento do SUS:** A infraestrutura foi segregada entre "Rede SUS" e "Rede Não-SUS" para evitar que os recursos hospitalares de alto custo inflassem artificialmente a capacidade de atendimento público do estado.
- **Agregação Estadual:** Optou-se pela agregação em nível de Unidade da Federação (UF) combinada com normalização demográfica (taxas por 1k e 100k habitantes).

3. Alocação Reativa: Maior mortalidade induz mais UTIs

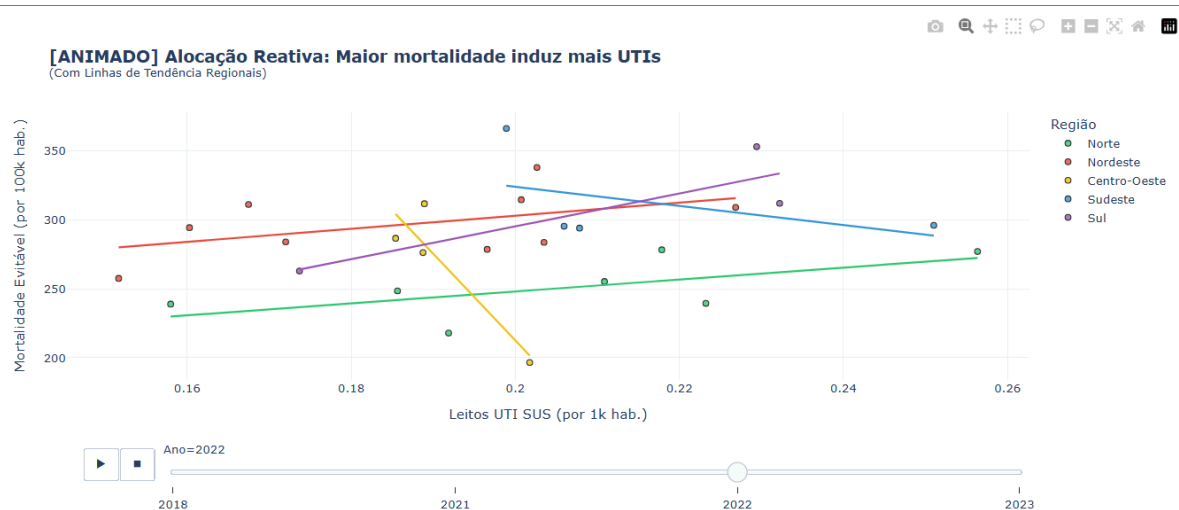
A primeira investigação (Gráficos de Dispersão) cruzou a densidade de **Leitos de UTI do SUS** com a **Taxa de Mortalidade Evitável**, com sua evolução entre os anos 2018, 2021, 2022 e 2023.



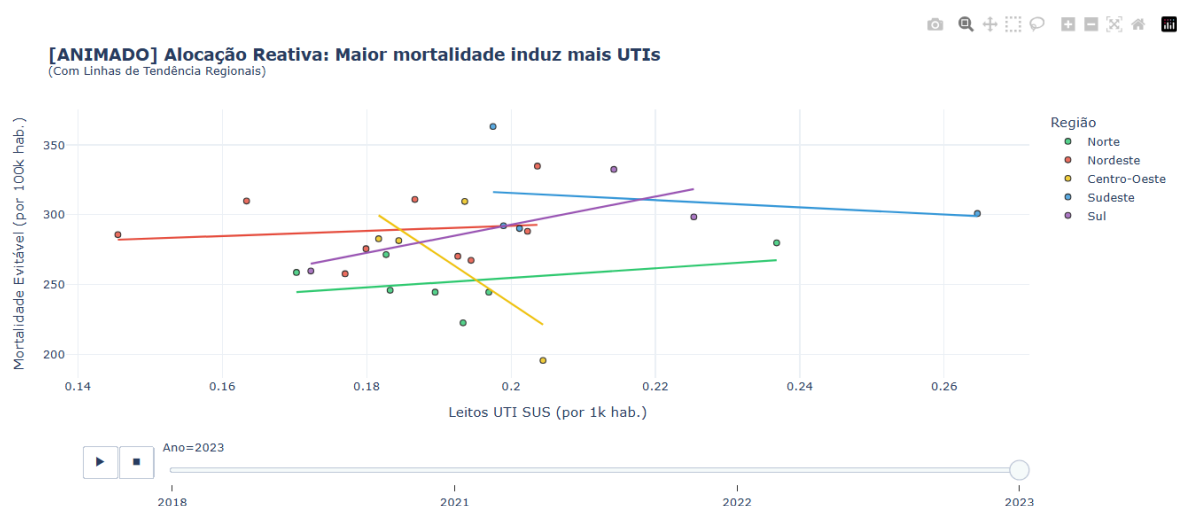
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A estatística inicial revela um paradoxo alarmante. A linha de tendência transversal apresenta uma correlação positiva moderada a forte (+0.72). Numericamente, os estados com maior número de UTIs (concentrados no Sul e Sudeste) apresentam as maiores taxas de mortes evitáveis proporcionais.

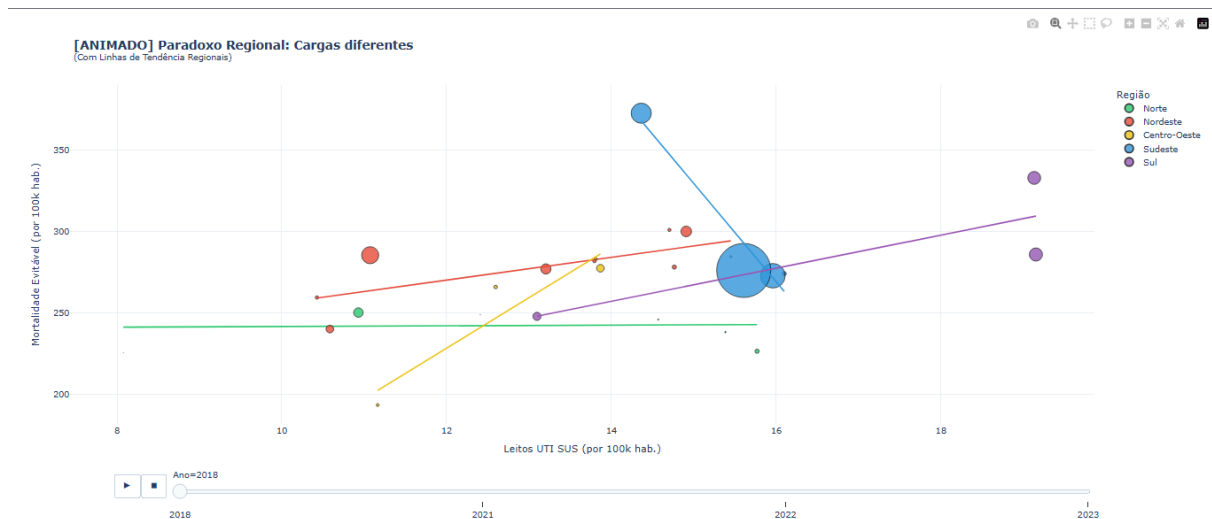
Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** O sistema opera na sua normalidade elástica. As linhas de tendência já são positivas, mostrando a alocação reativa histórica das UTIs nos polos de maior gravidade.
- **2021:** Observa-se um salto vertical agressivo em quase todos os pontos (aumento generalizado das mortes). Muitos estados avançam no eixo X (abertura emergencial de UTIs SUS), mas a mortalidade sobe exponencialmente, tornando as linhas de correlação mais íngremes.
- **2022:** O número de UTIs estabiliza-se (o eixo X para de crescer), mas a mortalidade continua em níveis altíssimos no eixo Y. Isso consolida a tese da "Fila Fantasma": as mortes agora não são apenas por COVID, mas por doenças evitáveis crônicas (como câncer e cardiopatias) cujos tratamentos foram interrompidos em 2020/2021.
- **2023:** Os pontos começam a descer levemente no eixo Y, indicando uma lenta recuperação do sistema. Contudo, os estados mantêm o legado da infraestrutura de UTI ampliada durante a crise (pontos mais à direita do que em 2018).

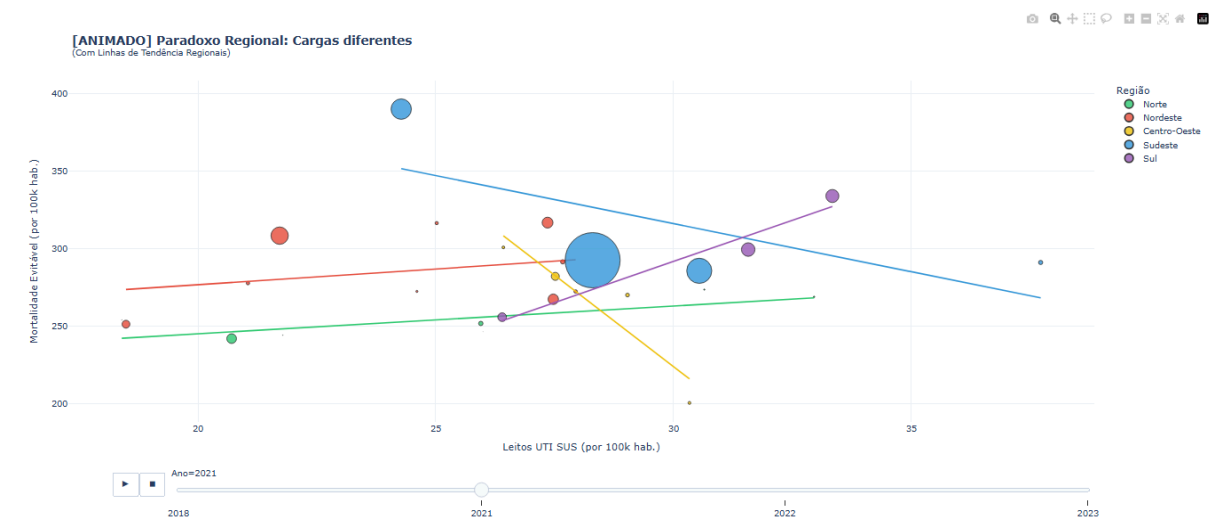
Este fenômeno comprova o Paradoxo da Alocação Reativa. O sistema de saúde brasileiro não atua na prevenção primária com alta tecnologia; as UTIs são instaladas estrategicamente nos polos metropolitanos que já sofrem com altíssima gravidade epidemiológica e que recebem pacientes críticos de outros estados.

4. Paradoxo Regional: Blocos Regionais Sofrendo Cargas Diferentes

Para aprofundar o Paradoxo da UTI, nós fizemos uma análise cruzando a densidade de **Leitos de UTI SUS** com os **Óbitos Evitáveis**, mas desta vez estratificando os dados pelas cinco Grandes Regiões do IBGE.



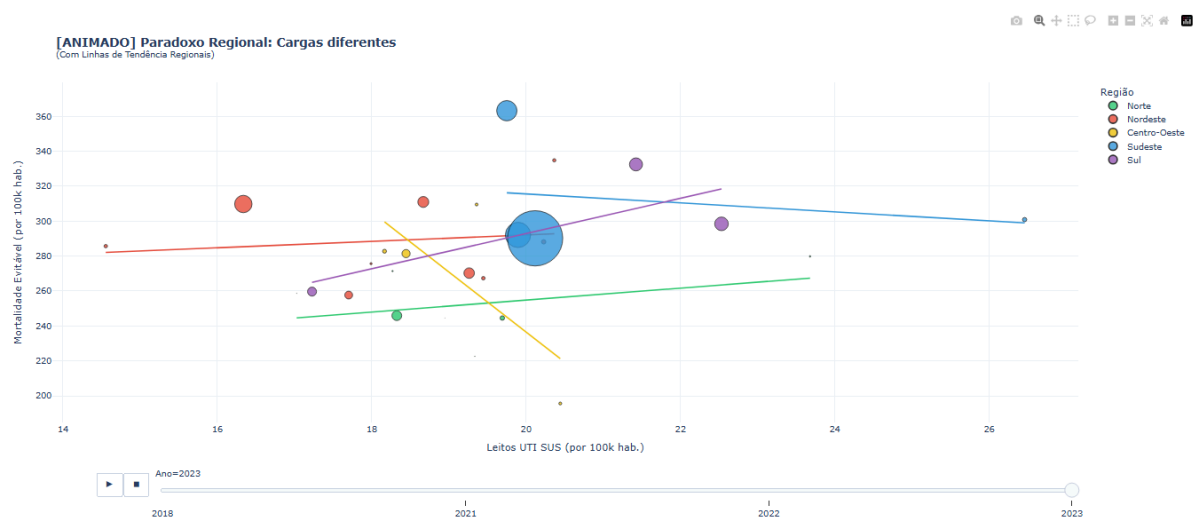
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A estatística inicial revela um resultado alarmante. A linha de tendência transversal apresenta uma correlação positiva: numericamente, os estados com maior número de UTIs apresentam as maiores taxas de mortes evitáveis proporcionais:

Destacando a análise por região:

- **Norte e Nordeste:** Agrupados com as cores Verde e Laranja, os estados destas regiões apresentam um déficit crônico de leitos de UTI (geralmente abaixo de 1,5 por 10 mil habitantes) e, como pode ser visto, taxas oficiais "menores" de mortes evitáveis. Esta é uma perigosa ilusão estatística impulsionada pelo viés da Subnotificação e Morte Fora do Hospital. Nos grandes vazios assistenciais, o doente não consegue vaga de internação a tempo (observado pelo tamanho reduzido das bolhas). O paciente falece em domicílio ou no trajeto e, muitas vezes, é registrado sob "Causas Mal Definidas". Estas regiões não morrem menos; morrem invisíveis ao radar da alta complexidade.
- **Sul e Sudeste:** Agrupados com as cores Azul e Roxa (com bolhas maiores, indicando o alto volume de internações absorvidas), estes estados possuem a maior densidade tecnológica do país, mas registam as taxas de mortalidade mais elevadas. Isto comprova a tese do Efeito Ímã e da Alocação Reativa. Os grandes polos de saúde destas capitais atraem pacientes em estado crítico de todo o país. O SUS não atua de forma preventiva; as UTIs são instaladas estrategicamente de forma reativa, onde a gravidade epidemiológica já explodiu e onde o sistema tem capacidade técnica para diagnosticar e registrar o óbito com precisão.
- **Centro-Oeste:** Os estados do Centro-Oeste flutuam no meio do gráfico na cor Dourada, atuando como uma zona de transição entre os "dois Brasis". O grande destaque é o comportamento atípico do Distrito Federal. Com uma alta concentração de infraestrutura, o DF desloca-se para a direita no eixo de UTIs, operando como um hub de salvamento que absorve o transbordo de pacientes graves do Norte e Nordeste. Esta importação de casos críticos infla artificialmente a taxa de mortalidade local do Distrito Federal, confirmando que a infraestrutura robusta atrai o colapso vizinho.

Evolução Temporal (2018 a 2023):

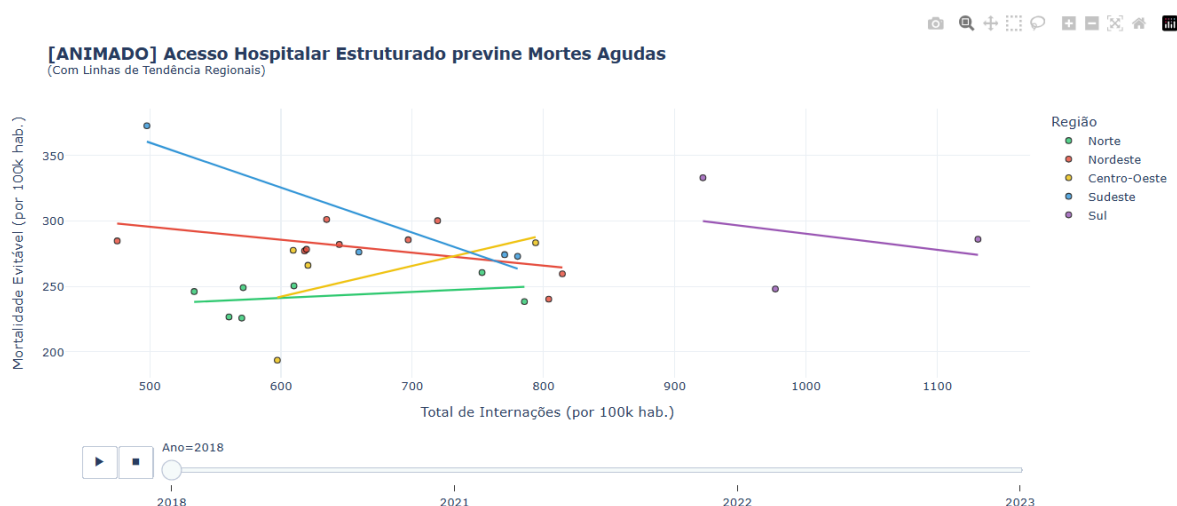
- **2018:** A separação entre os blocos (Sul/Sudeste no topo direito e Norte/Nordeste no fundo esquerdo) já é nítida, refletindo a desigualdade histórica na infraestrutura do país.

- **2021:** Com o choque da pandemia, as bolhas do Norte e Nordeste sobem no eixo Y (mais mortes), revelando temporariamente uma taxa de letalidade que antes estava camuflada. A crise força o registo do óbito. O Sul e o Sudeste explodem no limite superior de mortalidade.
- **2022:** A distribuição regional mantém-se altamente polarizada. O Sul e Sudeste estabilizam a abertura de novas UTIs (eixo X), mas continuam a absorver o choque das doenças crônicas não tratadas (eixo Y).
- **2023:** O gráfico tende a regressar à conformação de 2018. As taxas gerais começam a cair, mas o abismo estatístico entre as regiões mantém-se intacto, provando que a subnotificação no Norte/Nordeste voltou a mascarar o déficit de assistência estrutural.

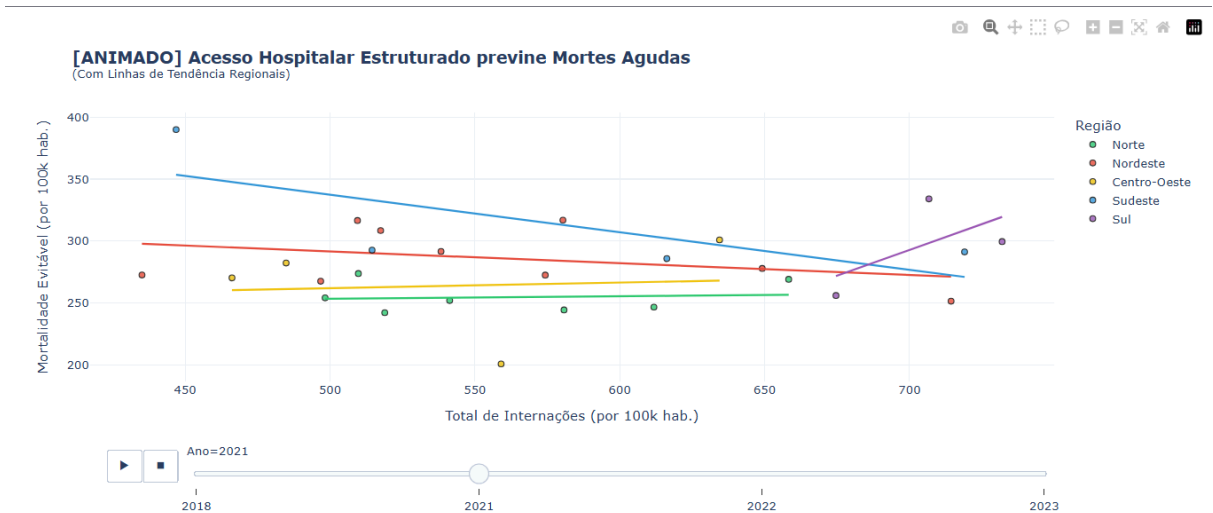
Este gráfico revela que a correlação positiva nacional é impulsionada pelo eixo Sul/Sudeste. No entanto, a conclusão de que o Norte e o Nordeste têm "menos mortes" é uma perigosa ilusão estatística. A realidade subjacente é o viés da **Subnotificação e Morte Fora do Hospital**. Nas regiões com vazios assistenciais, o doente não tem acesso à UTI e faleceu antes de dar entrada no sistema (óbitos em domicílio ou via pública), sendo frequentemente classificado sob "Causas Mal Definidas". Em contrapartida, o Sul e o Sudeste atuam como um "ímã" de gravidade, atraindo doentes críticos de outras regiões e registrando o óbito sob os holofotes do sistema de alta complexidade.

5. Acesso Hospitalar Estruturado Previne Mortes Agudas

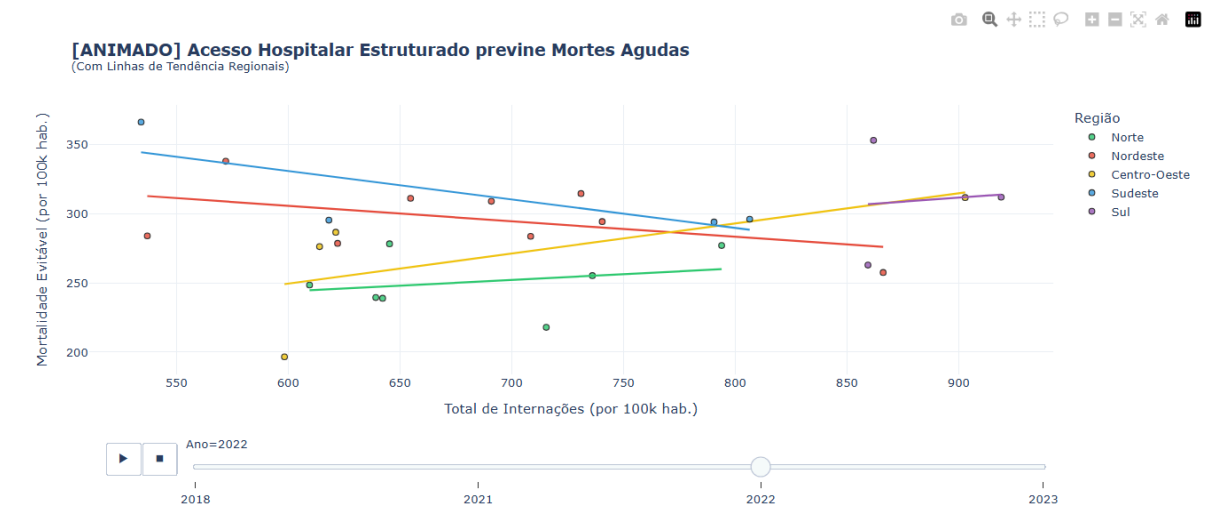
Para entender as falhas do sistema antes de o paciente chegar à UTI, cruzamos a **Taxa de Internações Hospitalares** com a **Mortalidade Evitável**.



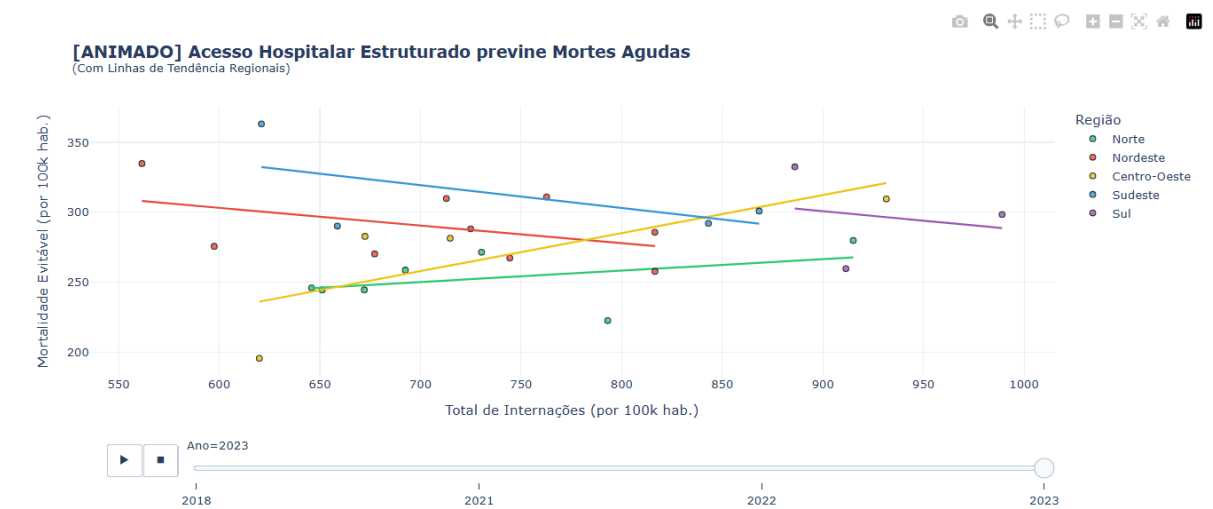
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A correlação inverte-se para um vetor negativo (-0.15). À medida que os estados conseguem manter taxas mais altas de internação por 100 mil habitantes, a mortalidade evitável cai.

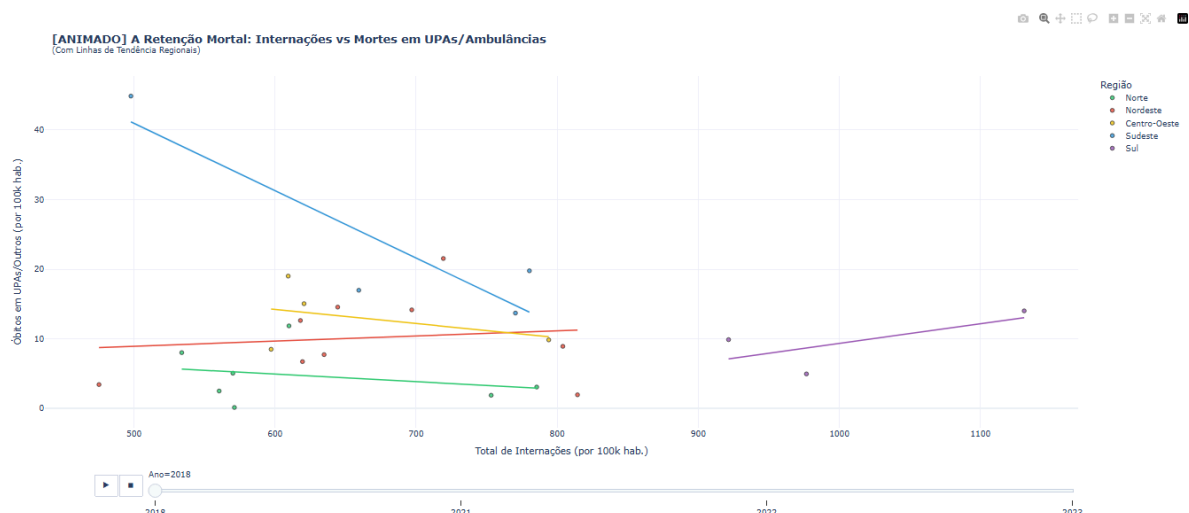
Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** O gráfico exibe a distribuição histórica normal. As linhas de tendência são, em grande parte, descendentes, validando que o acesso hospitalar estruturado previne mortes agudas.
- **2021:** Ocorre um fenômeno visual drástico. Praticamente todos os pontos sofrem um deslocamento violento para a **esquerda e para cima**. Hospitais fecharam as portas para internações eletivas, cirurgias e tratamentos regulares (eixo X recua). Como consequência, as mortes por causas tratáveis explodem (eixo Y sobe vertiginosamente).
- **2022:** O fluxo de internações começa a recuperar (os pontos voltam a andar para a direita). Contudo, a mortalidade recusa-se a descer na mesma proporção. Isto comprova a tese da "Fila Fantasma": os pacientes voltaram a conseguir internar-se, mas as doenças (como cânceres e cardiopatias) já estavam num estágio tão avançado pelo atraso de 2021 que o desfecho foi fatal.
- **2023:** O gráfico estabiliza e os eixos retomam a sua conformação mais alongada, voltando a provar que a retoma do volume de internações puxa a letalidade para baixo.

Este dado comprova que o acesso estruturado previne mortes agudas. Estados com vastos vazios assistenciais (como grandes extensões do Norte) apresentam taxas de internação artificialmente baixas. A letalidade não ocorre porque a máquina médica falhou no centro cirúrgico, mas porque a distância e a falta de regulação fazem com que o paciente não consiga atravessar a porta do hospital, falecendo precocemente sem registro assistencial adequado.

5.1. Internações vs. Mortes Agudas

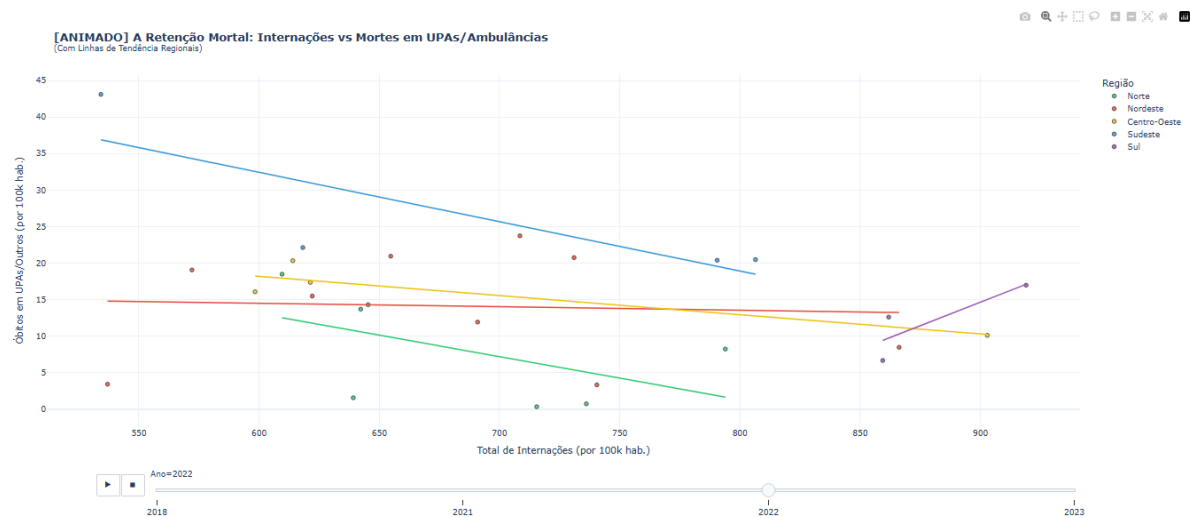
Este gráfico visual cruza a **Taxa Total de Internações (Eixo X)** com os óbitos ocorridos fora do ambiente hospitalar definitivo (**UPAs, ambulâncias e postos de saúde de transição - Eixo Y**).



legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A correlação dominante é negativa. A evolução temporal revela o colapso logístico: em 2021, quando as internações recuam bruscamente para a esquerda, os óbitos

nestas unidades de trânsito dispararam para cima. Quando as internações retomam o fluxo em 2022 e 2023, as mortes nestes locais voltam a cair.

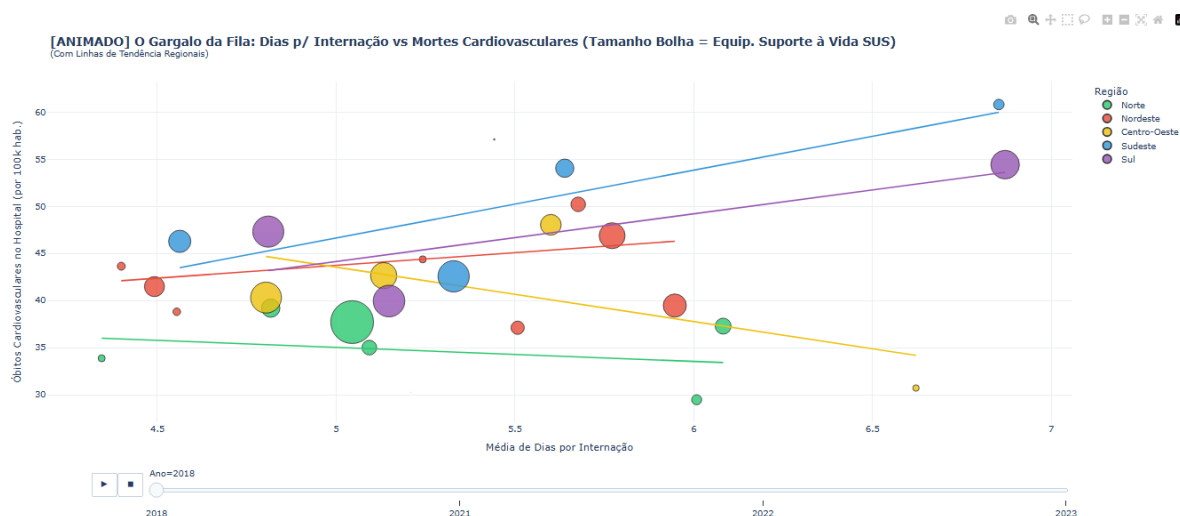
Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** As linhas de tendência negativas demonstram o fluxo padrão do sistema: os estados que conseguem manter um bom volume de internações (eixo X) registam baixas taxas de óbitos em unidades de transição (eixo Y).
- **2021:** Ocorre um deslocamento violento de todos os pontos para a **esquerda e para cima**. Os hospitais fecham as portas para casos gerais (as internações desabam). O resultado é instantâneo: os doentes ficam retidos nas macas de UPAs e ambulâncias do SAMU à espera de transferência, e a mortalidade nestes locais provisórios atinge o pico histórico.
- **2022:** O fluxo de internações começa a destrancar (os pontos movem-se para a direita). Como reflexo logístico direto, as mortes em UPAs começam a descer.
- **2023:** O volume de internações recupera os patamares pré-crise e a mortalidade fora do hospital afunda na mesma proporção. A animação destes 4 anos é a prova visual definitiva de que "abrir a porta do hospital" é o que salva a vida de quem está a colapsar numa ambulância.

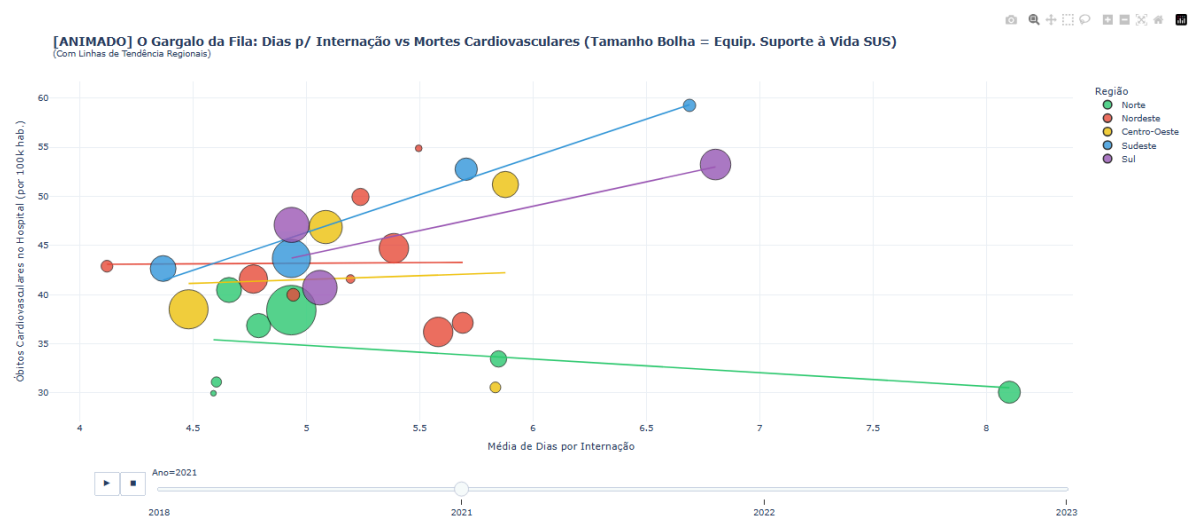
UPAs, postos de saúde e ambulâncias do SAMU são estruturas desenhadas para estabilização e triagem, e não para o tratamento definitivo de doentes em estado crítico. O gráfico prova o fenômeno da "Retenção Mortal". Quando a taxa de internação hospitalar de um estado é baixa (devido à falta de camas ou de regulação eficiente), o fluxo trava. O doente grave não consegue ser transferido e fica retido numa maca de UPA à espera de vaga, acabando por falecer num local sem suporte tecnológico adequado. A falta de acesso hospitalar transforma unidades de pronto-atendimento em corredores de óbito.

5.2. Dias por Internação vs Mortes Cardiovasculares

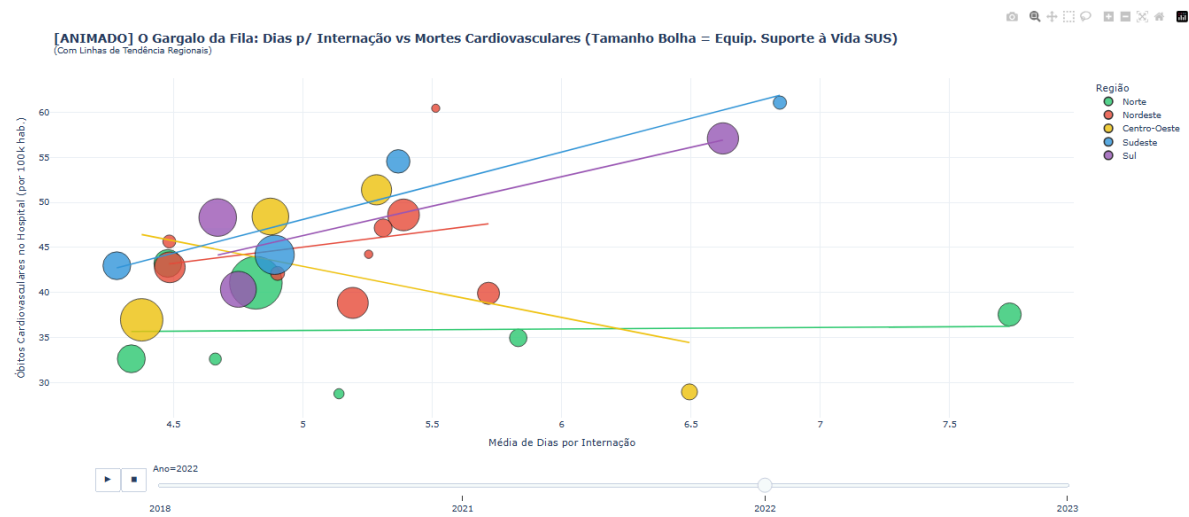
Este gráfico visual cruza a **Média de Dias por Internação (Eixo X)** com os **Óbitos Cardiovasculares ocorridos dentro do hospital (Eixo Y)**, com o tamanho das bolhas a representar a quantidade de **Equipamentos de Suporte à Vida do SUS**.



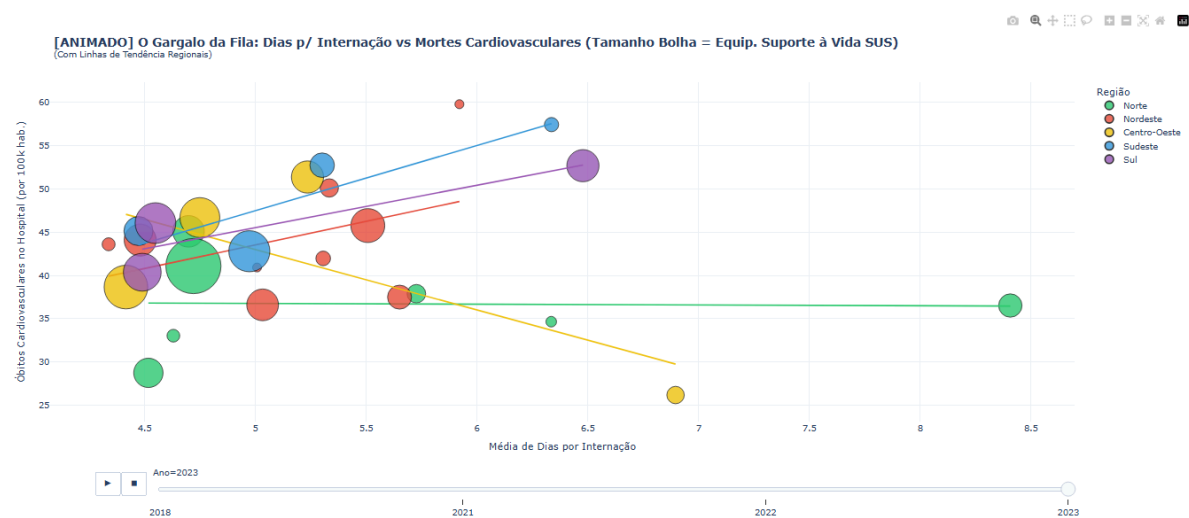
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A estatística revela uma correlação predominantemente positiva nos estados de maior densidade populacional: hospitais que retêm o paciente por mais dias registram mais mortes agudas.

Destacando a análise por região:

- **Norte:** Posicionado na parte inferior (linha verde), o Norte tem médias de permanência aparentemente mais curtas e "menos" mortes cardiovasculares no hospital. Contudo, como provado no gráfico de Causas Mal Definidas, isto não é eficiência médica; é a ausência de diagnóstico e o facto de o paciente falecer antes de o sistema conseguir prolongar a sua internação para um tratamento complexo.
- **Sul e Sudeste:** Identificados pelas cores Azul e Roxa e com as maiores bolhas (alta tecnologia), estes estados apresentam linhas de tendência fortemente crescentes. Isto indica que o aumento do tempo de internamento não significa "mais cuidado", mas sim um **gargalo cirúrgico**. Pacientes infartados ficam retidos em camas de enfermaria à espera de cateterismos, cirurgias de bypass ou vagas em UTIs coronarianas, acabando por falecer dentro do hospital enquanto aguardam.
- **Centro-Oeste e Nordeste:** Identificados pelas cores Laranja e Amarelo, apresentam comportamentos mistos, oscilando entre o padrão de retenção mortal do Sudeste nos seus estados mais ricos e o apagão de dados nas suas regiões mais vulneráveis.

Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** A correlação positiva no Sul/Sudeste já é nítida. O sistema já sofria com filas internas para procedimentos de alta complexidade.
- **2021:** As bolhas de equipamentos (tamanho) crescem exponencialmente devido à compra de respiradores para a Covid-19. O eixo X (dias de internação) sofre flutuações extremas, pois os leitos cardiovasculares foram convertidos em leitos respiratórios, alterando radicalmente a dinâmica de giro dos hospitais.
- **2022 e 2023:** Com o fim do pico da Covid, os eixos estabilizam, mas as linhas crescentes ficam ainda mais íngremes. Pacientes cardiopatas que não foram acompanhados em 2021 internam-se em estado gravíssimo em 2022/2023, exigindo mais tempo de cama, mas falecendo devido à irreversibilidade do quadro.

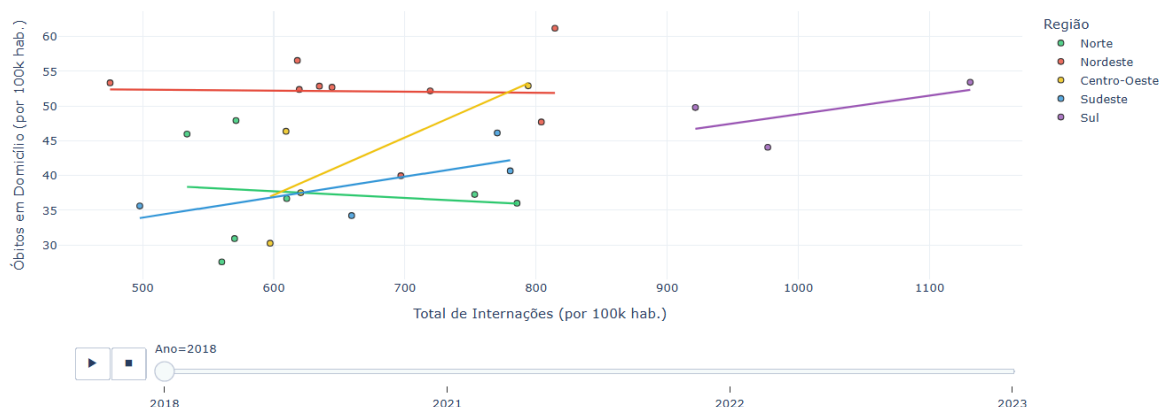
Para doenças do aparelho circulatório (Capítulo IX), "tempo é músculo". Este gráfico prova que o tempo prolongado de internação no SUS não é um indicador de qualidade assistencial, mas sim de ineficiência logística. Ter equipamentos de suporte à vida (bolhas grandes) não basta se o hospital não tem giro de leito cirúrgico. A retenção interna é tão letal quanto a falta de acesso externo.

5.3. Internação vs Mortes em Domicílio

Este modelo visual cruza a **Taxa Total de Internações (Eixo X)** com os **Óbitos em Domicílio (Eixo Y)**.

[ANIMADO] A Morte Silenciosa: Menos Internações geram mais Mortes em Domicílio

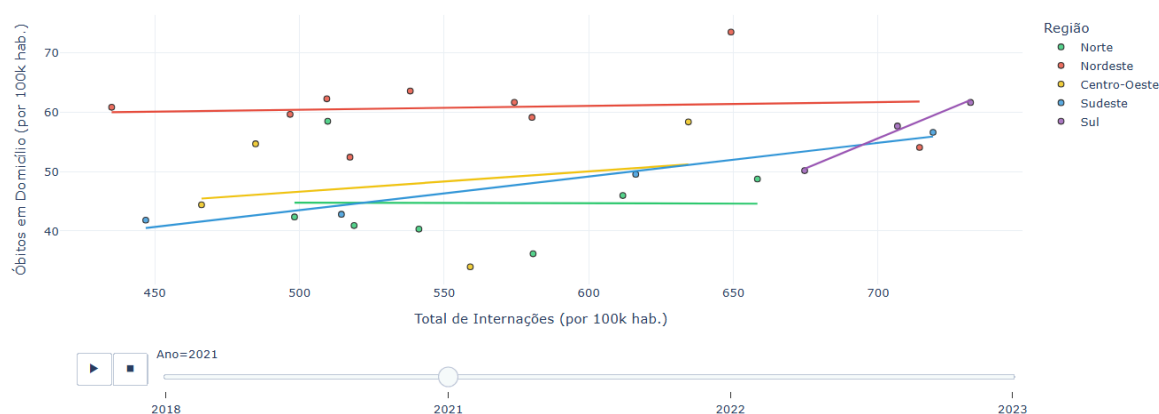
(Com Linhas de Tendência Regionais)



legenda: Gráfico referente ao ano de 2018

[ANIMADO] A Morte Silenciosa: Menos Internações geram mais Mortes em Domicílio

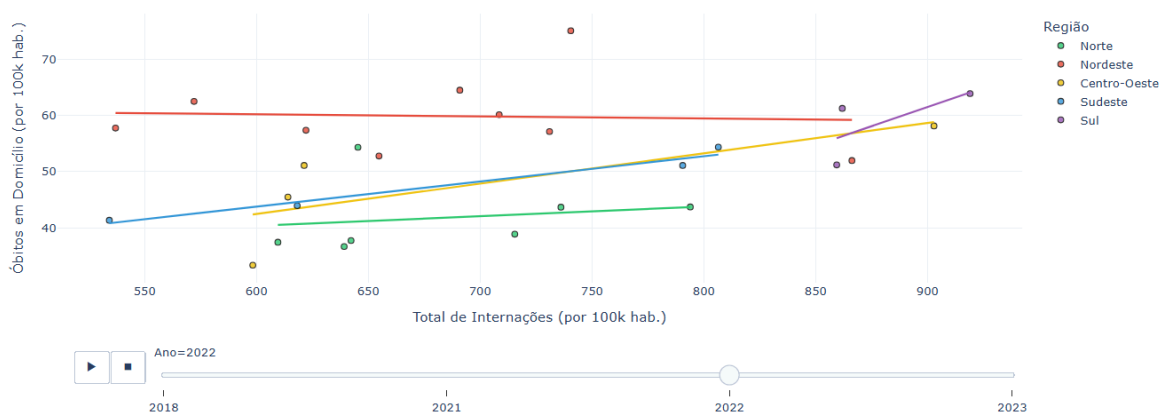
(Com Linhas de Tendência Regionais)



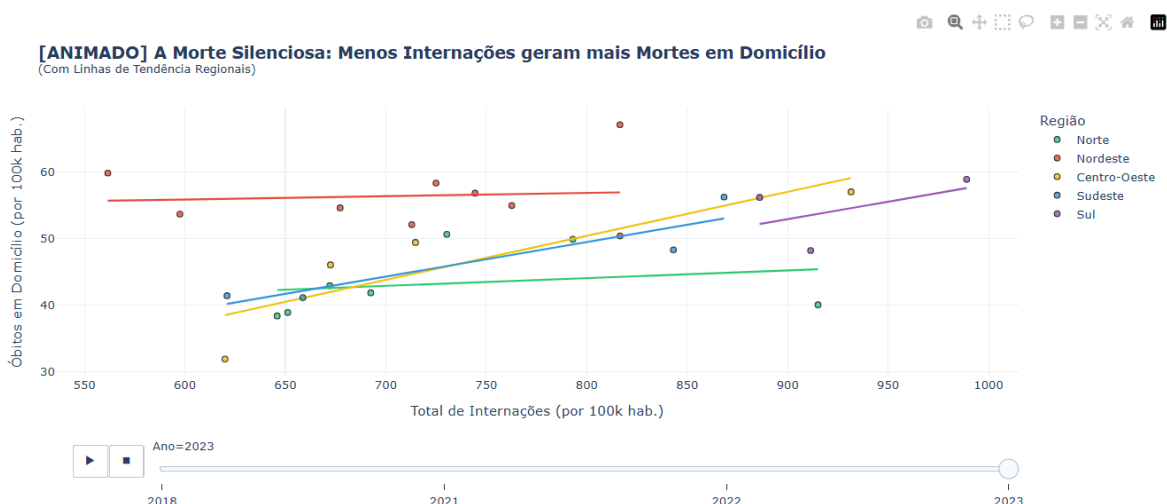
legenda: Gráfico referente ao ano de 2021

[ANIMADO] A Morte Silenciosa: Menos Internações geram mais Mortes em Domicílio

(Com Linhas de Tendência Regionais)



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A visualização comprova que a letalidade no Brasil não se restringe às falhas dentro do bloco cirúrgico, ela ocorre massivamente antes de o cidadão conseguir passar pela porta do hospital. O gráfico expõe uma clara divisão de blocos macro-regionais, onde a falta de capacidade de internamento empurra a mortalidade para dentro das casas dos pacientes.

Destacando a análise por região:

- **Nordeste:** Representado pelas bolhas vermelhas, este bloco domina o topo absoluto do gráfico (Eixo Y altíssimo). Apesar de possuir uma população demograficamente mais jovem que o Sul, o Nordeste registra as maiores taxas de mortes dentro de casa. Isto prova de forma clara a barreira de acesso: o paciente sofre um evento agudo, não consegue vaga ou transporte a tempo (menor taxa de internação) e falece na sua própria casa.
- **Sul e Sudeste e centro-oeste:** Posicionados mais à direita (bolhas azuis, roxas e amarelas), estes estados conseguem internar um volume muito maior da sua população. Embora as linhas de tendência internas sejam crescentes, um reflexo natural do envelhecimento populacional destas regiões, onde uma população mais idosa eleva simultaneamente todas as estatísticas de mortalidade, o bloco como um todo mantém proporções de morte em domicílio muito mais controladas do que o Nordeste, provando que o acesso hospitalar estruturado atua como um freio.
- **Norte:** As bolhas verdes (Norte) flutuam na parte inferior esquerda. Têm poucas internações e, teoricamente, "poucas" mortes em domicílio. Mais uma vez, relembramos o *insight* do **"Apagão Diagnóstico"**: nestes estados, o paciente morre em casa, mas o sistema não possui Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) suficiente para atestar a causa, caindo no sub-registo absoluto.

Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** A distribuição base já mostra o Nordeste isolado no limite superior, evidenciando o déficit histórico de vagas no SUS para a região.
- **2021:** O ano da tragédia logística. Quase todos os pontos do gráfico sofrem um deslocamento violento para a **esquerda e para cima**. Para focar na pandemia, o SUS suspendeu internações regulares e eletivas (o eixo X desaba). O resultado é matemático e

cruel: trancados fora dos hospitais, os pacientes com doenças crônicas e agudas faleceram em massa nas suas residências (o eixo Y dispara).

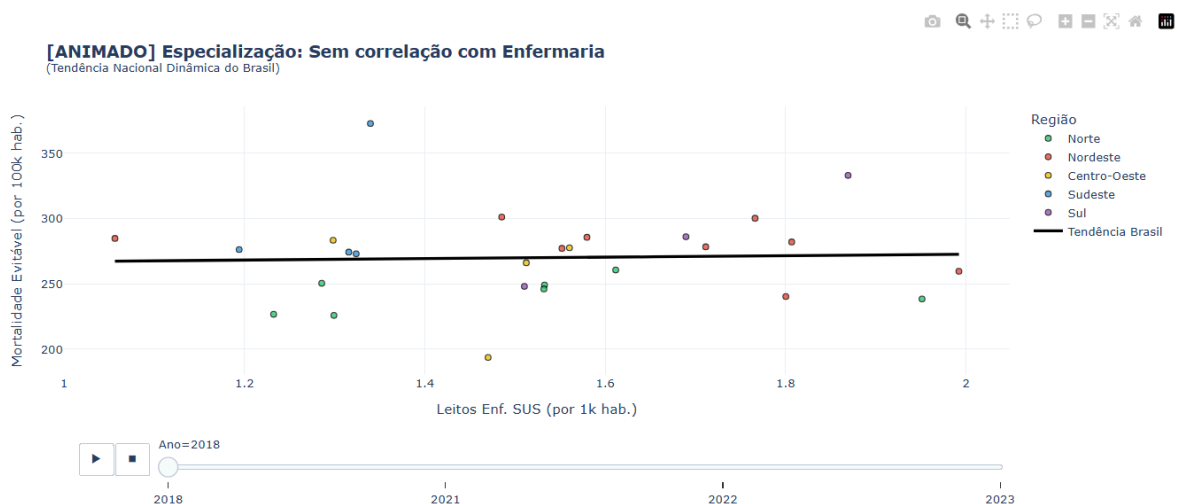
- **2022:** O volume de internações começa a recuperar lentamente (pontos movem-se para a direita), mas a mortalidade em domicílio continua em níveis altíssimos. O doente que não foi tratado em 2021 não resistiu ao tempo de espera para conseguir a internação em 2022.
- **2023:** À medida que as internações voltam aos patamares normais, as taxas de morte em domicílio começam a ceder e o gráfico volta a "esticar-se", confirmando a tese de que abrir a porta do hospital é o primeiro e mais importante passo para esvaziar a estatística de óbitos em casa.

O verdadeiro assassino no Brasil não é o erro médico, é a barreira logística. Este gráfico desvenda que o gargalo primário do SUS está na porta de entrada. De nada serve construir uma UTI de última geração se o sistema de regulação e de leitos básicos não for capaz de internar e estabilizar o paciente antes de o seu quadro clínico evoluir para um óbito solitário dentro de casa.

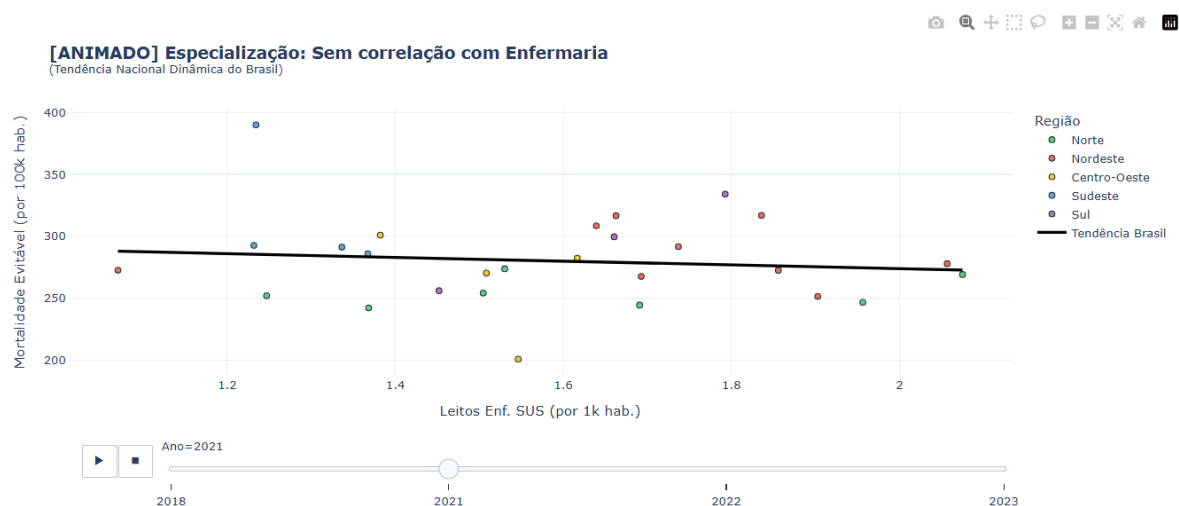
6. A Densidade Tecnológica: O Mito da Enfermaria vs. A Corrida Contra o Relógio

6.1 A Necessidade de Especialização (Sem correlação com Enfermaria)

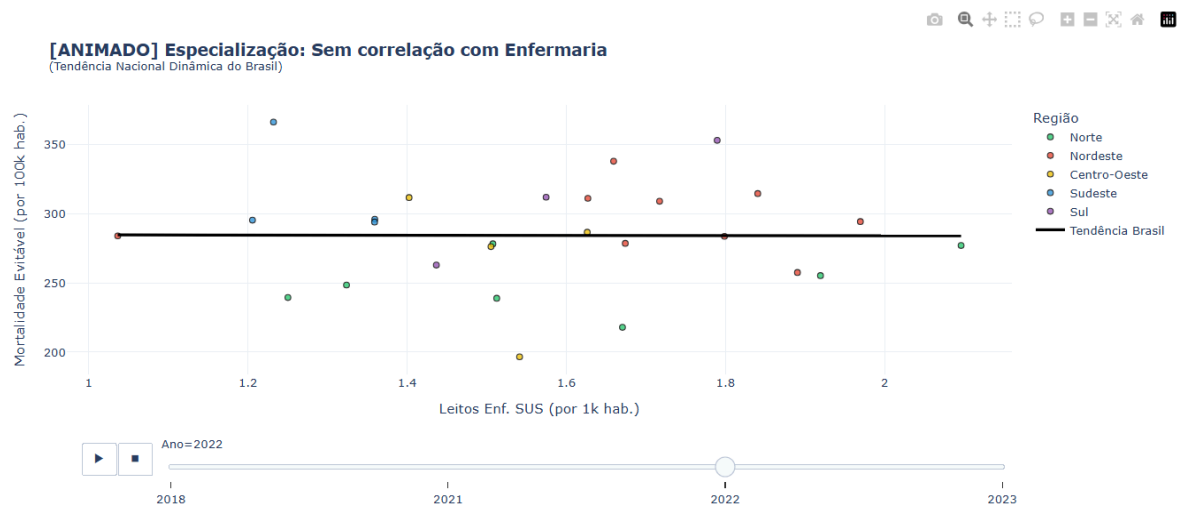
Para validar a importância da tecnologia médica, testou-se o impacto da distribuição bruta de Leitos de Enfermaria SUS.



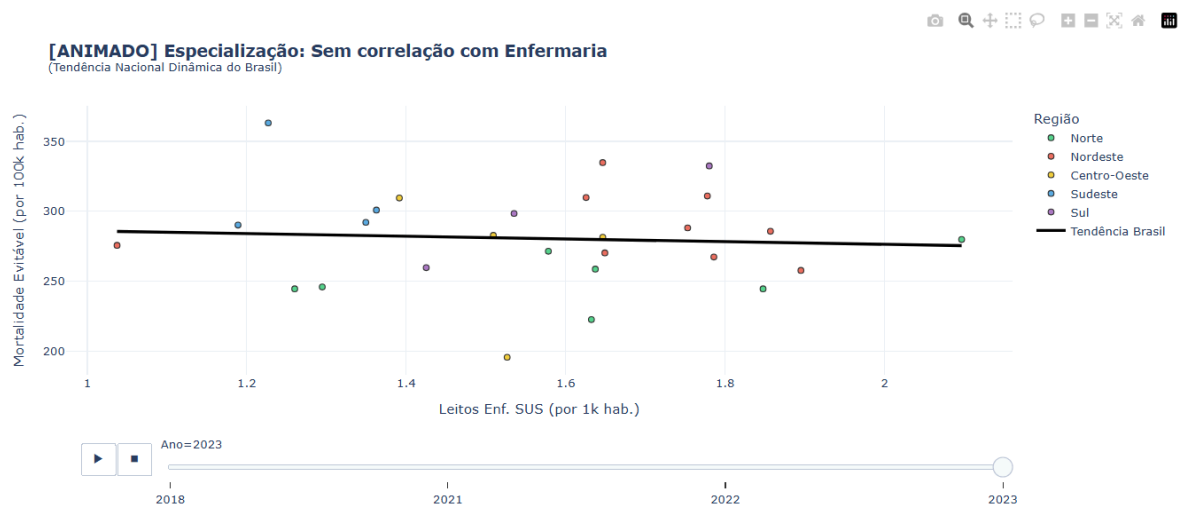
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A linha de tendência gerada é plana (correlação próxima a 0.00). A taxa de mortalidade evitável independe do volume de leitos de enfermaria comum.

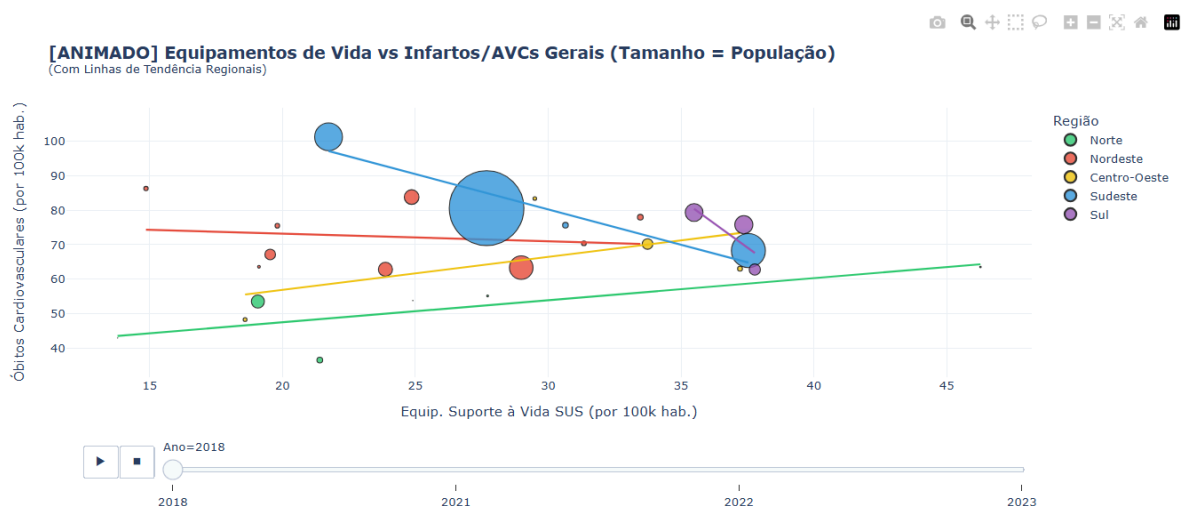
Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** Linha de tendência totalmente plana. A quantidade de leitos de enfermaria não altera as taxas de mortes de 5 a 74 anos.
- **2021 e 2022:** A nuvem de pontos inteira sobre verticalmente (mortes disparam), mas a linha continua perfeitamente plana. Isso prova cientificamente que, no momento de maior crise da história recente, ter milhares de leitos de baixa complexidade (enfermaria) espalhados pelo estado não serviu para evitar mortes complexas.
- **2023:** As mortes caem, mas o padrão horizontal mantém-se intacto. Ao longo de 5 anos, o leito comum prova-se irrelevante como métrica primária de salvamento em casos de alta letalidade.

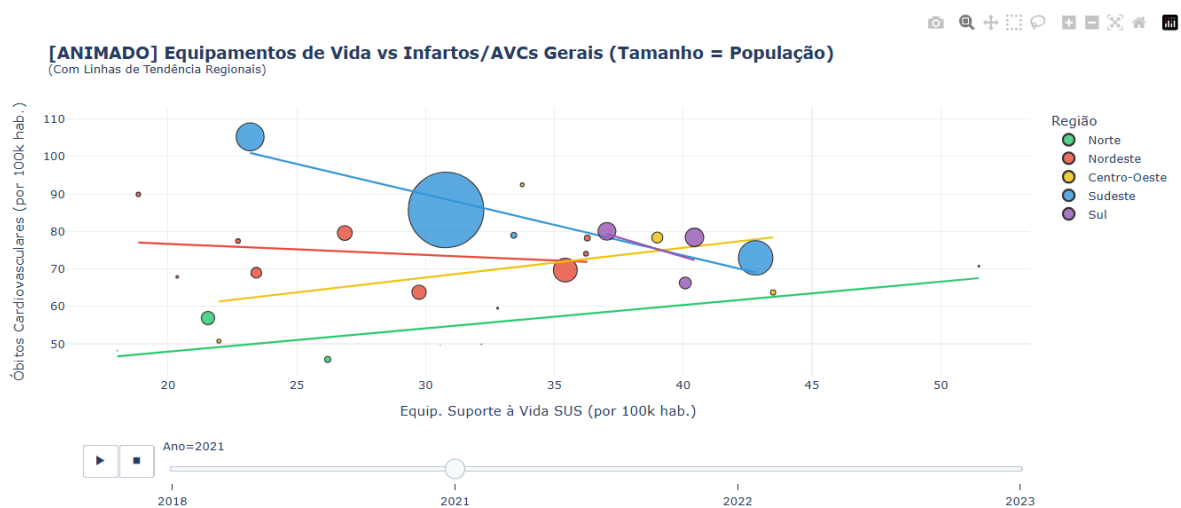
Este gráfico desmascara o senso comum governamental de que "construir mais hospitais básicos resolve a saúde". Para a faixa etária de 5 a 74 anos, as mortes evitáveis são majoritariamente complexas (infartos, traumas, AVCs). Um leito de enfermaria comum, desprovido de suporte ventilatório e diagnóstico por imagem de alta precisão, não possui capacidade de intervenção para alterar o desfecho clínico nestes casos. O que salva vidas é a densidade tecnológica.

6.2 Equipamentos de vida vs Infartos/AVCs (CAP IX do CID10)

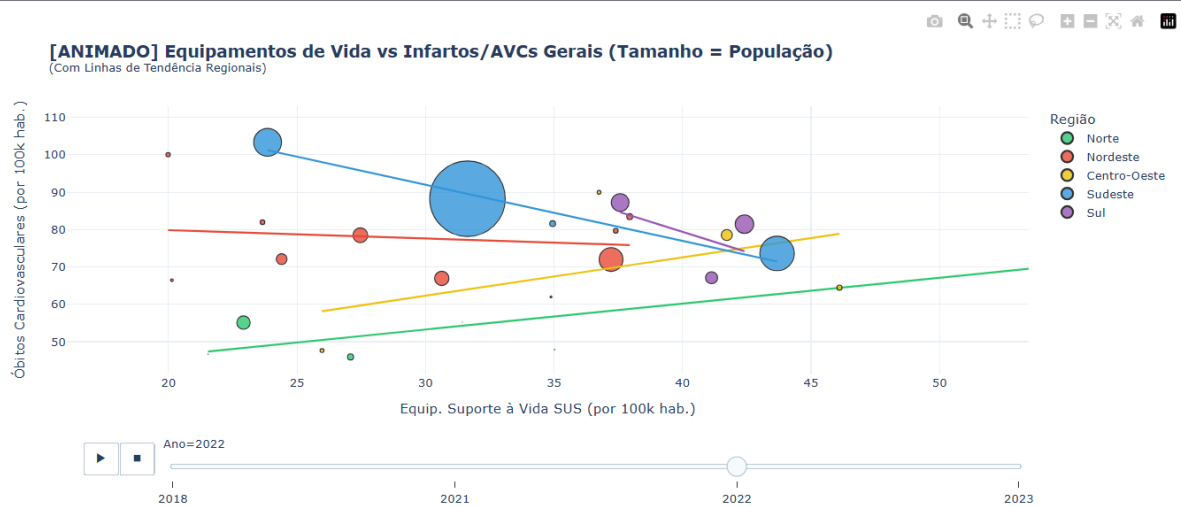
Aqui cruzamos os **Equipamentos de Manutenção da Vida SUS** (Eixo X) com os óbitos do **Capítulo IX do CID-10 - Aparelho Circulatório** (Eixo Y). Diferente das enfermarias, desfibriladores e ventiladores são decisivos para tratar infartos e AVCs.



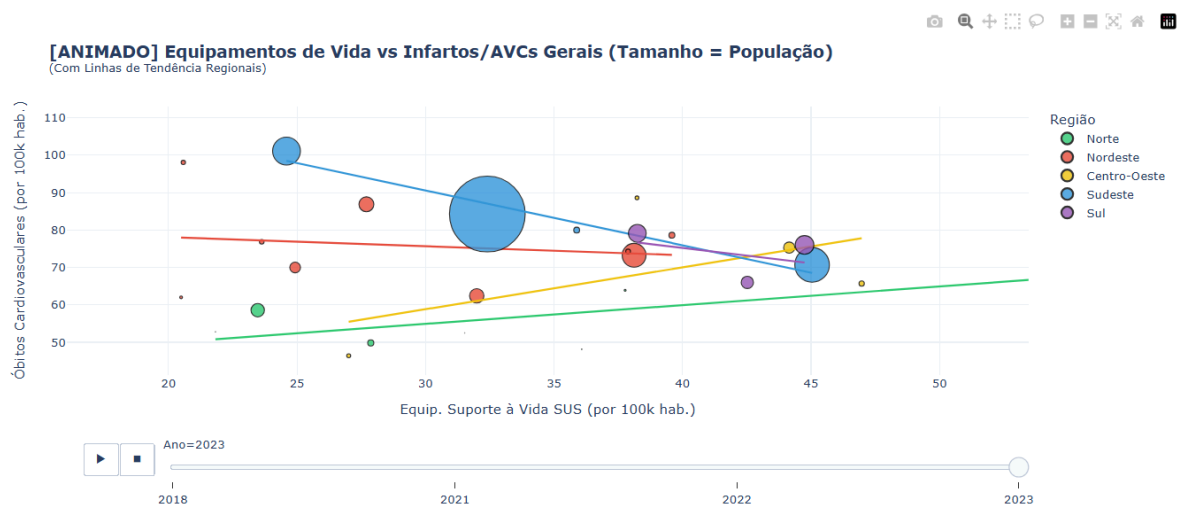
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: O modelo visual demonstra uma correlação direta entre densidade tecnológica e sobrevivência em casos de extrema urgência. Nas regiões com maior peso populacional (representadas pelas maiores bolhas), a linha de tendência é agressivamente decrescente (negativa). Isto comprova que, ao isolarmos doenças de alta letalidade aguda (como infartos e AVCs), o aumento da taxa de equipamentos de manutenção da vida reduz de forma drástica e imediata os óbitos registrados.

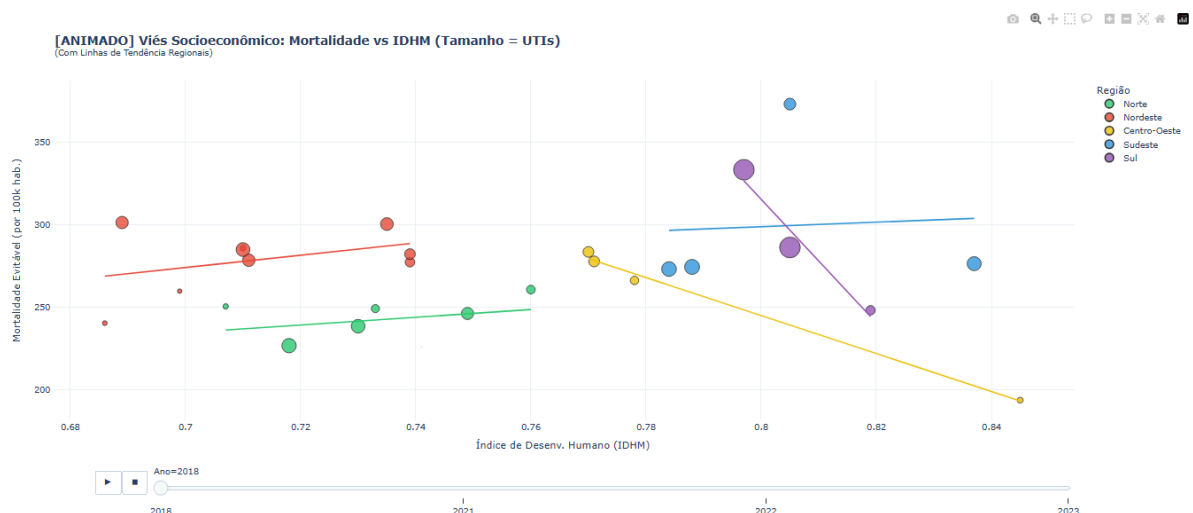
Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** Cenário base com as linhas decrescentes fortes no Sul e Sudeste, provando a eficácia da rede tecnológica.
- **2021:** A linha Y sofre um pico absoluto. A Covid-19 causou complicações cardiovasculares gravíssimas e atrasou o socorro a infartados. Contudo, note que as bolhas andam muito para a direita no eixo X (abertura massiva de respiradores por causa da pandemia).
- **2022 e 2023:** Com o fim da crise respiratória primária da Covid, aquele parque tecnológico (ventiladores e monitores) herdado pela pandemia continuou nos hospitais. Em 2023, vemos que essa nova densidade de equipamentos empurrou a mortalidade cardiovascular fortemente para baixo.

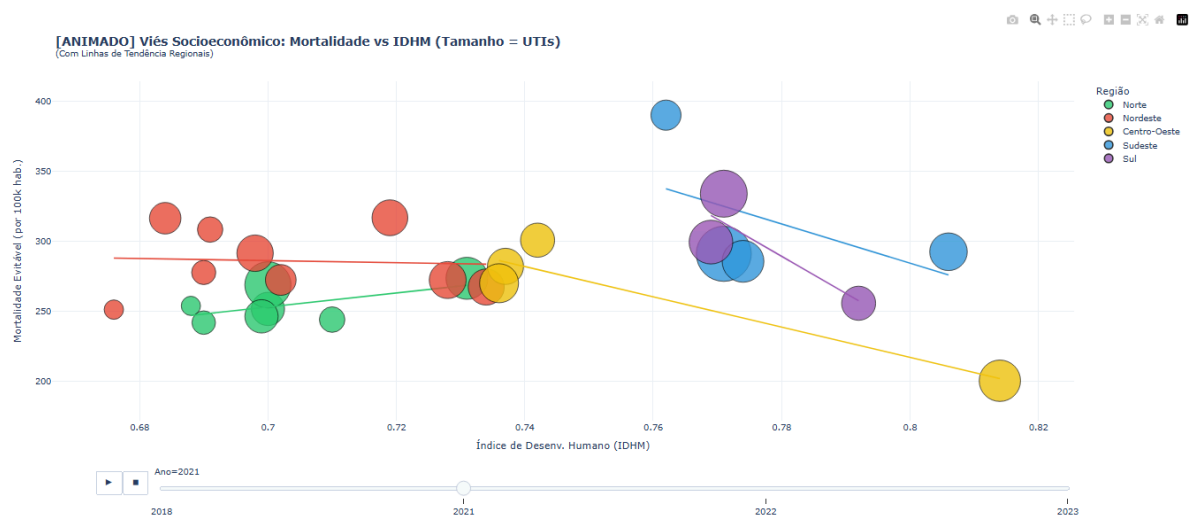
Enfermarias não salvam infartados; tecnologia sim. Este gráfico prova que, em casos agudos, a correlação entre máquina e sobrevivência é direta e imediata. Além disso, expõe que o Norte do país sofre de uma cegueira diagnóstica tão grave que a chegada de aparelhos serve, primeiro, para descobrir do que as pessoas estão a morrer, para só depois começar a salvá-las.

7. Viés Socioeconômico: O Escudo do IDHM, O Acelerador do GINI

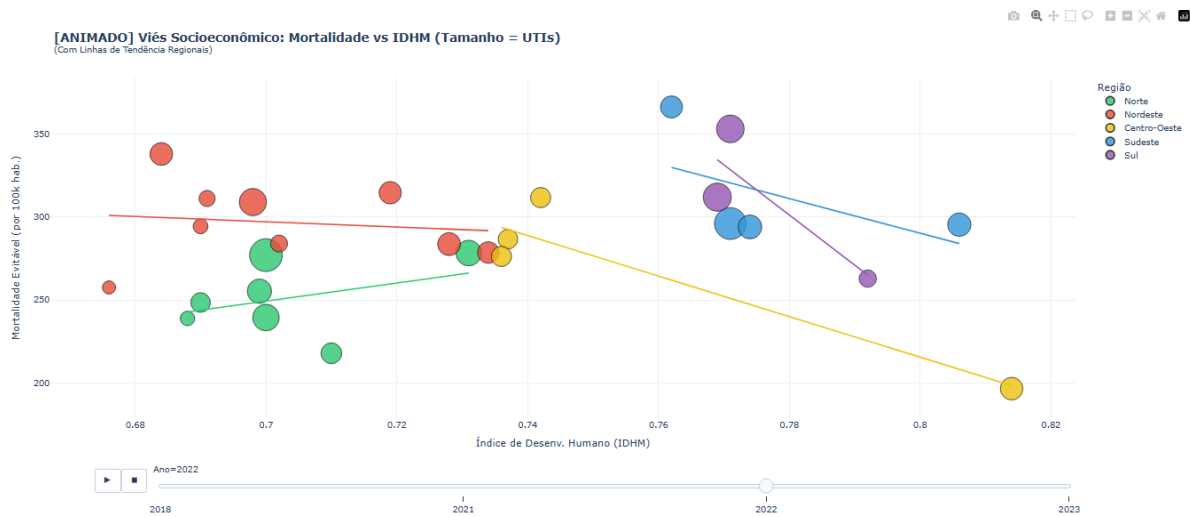
Por fim, aplicamos as variáveis de controle (IDHM e GINI) para comprovar a tese do viés geográfico e socioeconômico.



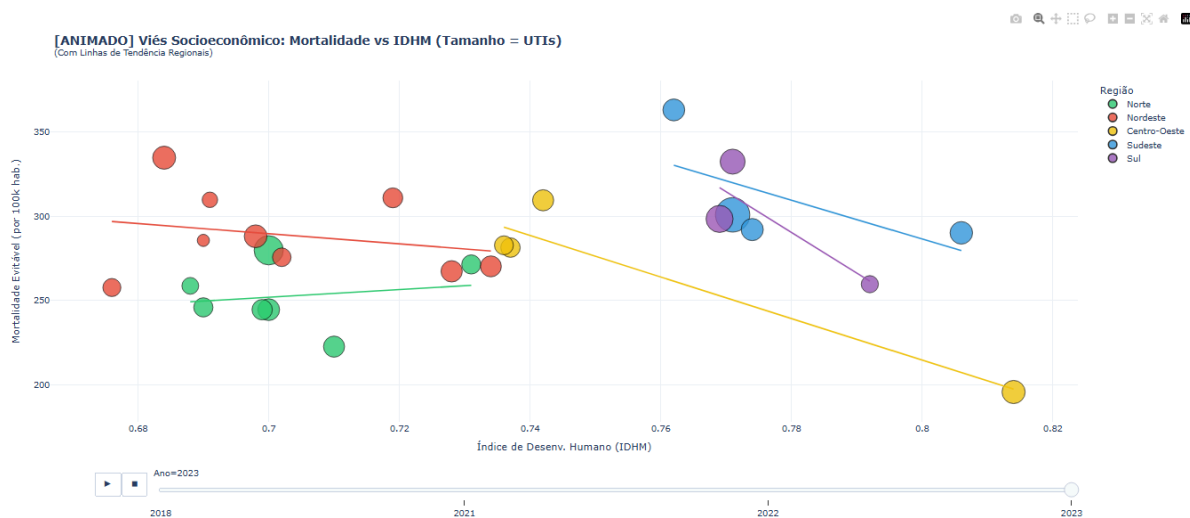
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: O IDHM apresenta correlação negativa fortíssima (até -0.73) com a mortalidade evitável. Populações ricas possuem melhor saneamento, nutrição e, sobretudo, acesso contínuo à prevenção. O IDHM atua como um "escudo" que evita que o paciente precise sequer chegar a um leito de alta complexidade.

Análise dos blocos regionais:

- **Norte e Nordeste:** Localizados com as cores Verde e Laranja (IDHM baixo, entre 0.68 e 0.76), estes estados são caracterizados por bolhas muito pequenas, evidenciando o déficit crônico de UTIs. A baixa mortalidade registrada não é fruto da eficiência médica, mas do sub-registo em populações altamente vulneráveis que falecem sem diagnóstico fechado.
- **Sul e Sudeste:** Localizados com as cores Azul e Roxo (alto IDHM), ostentam as maiores bolhas do gráfico. Esta visualização é a prova irrefutável do Efeito Ímã: a infraestrutura de alta complexidade (UTIs) acompanha a riqueza econômica e o Índice de Desenvolvimento Humano. Eles têm mais mortes registradas porque têm capacidade técnica para diagnosticar e atuar como destino final de pacientes críticos de todo o país. A linha de tendência negativa neste bloco comprova que a riqueza funciona como um "escudo": quem tem alto IDHM tem acesso à rede privada (ans) e morre menos.
- **Centro-Oeste:** O bloco Amarelo mostra uma quebra radical. O Distrito Federal destaca-se como a bolha gigante à direita (alto IDHM e muitas UTIs), descolando-se completamente do resto do seu bloco geográfico, operando na prática com os mesmos vícios e virtudes do Sudeste.

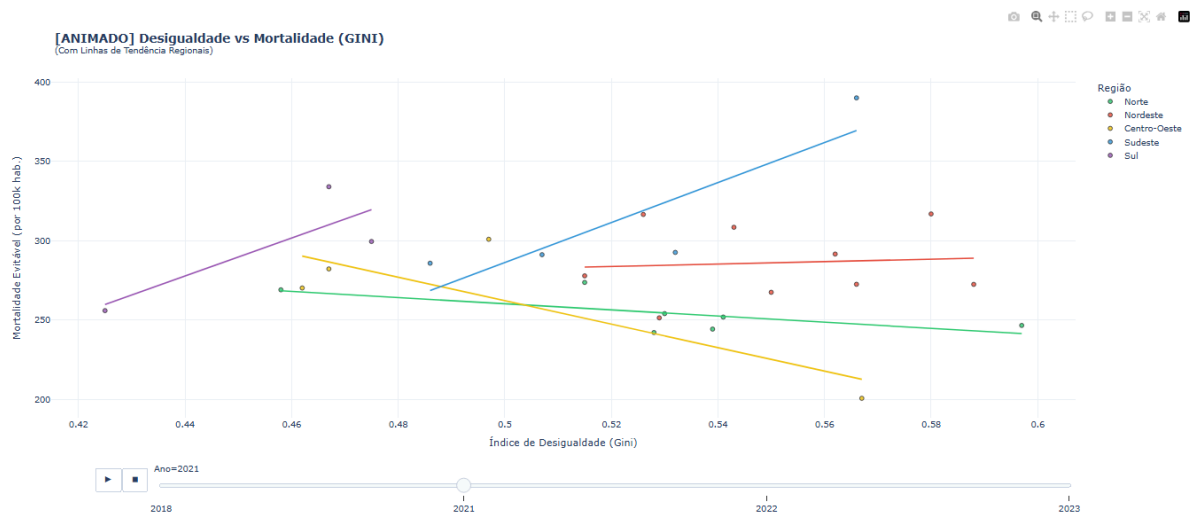
Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** A divisão do país é cristalina. O bloco Norte/Nordeste e o bloco Sul/Sudeste quase não se misturam no eixo X. As bolhas gigantes (UTIs) estão restritas às áreas de desenvolvimento humano elevado.
- **2021:** O choque externo da pandemia empurra todas as bolhas para cima. No entanto, observe como o tamanho das bolhas do Norte e Nordeste cresce levemente (abertura desesperada e reativa de UTIs emergenciais). Mesmo com a injeção de leitos, a falta de um IDHM sólido como alicerce fez com que essas populações ficassem desprotegidas contra o colapso.
- **2022:** A mortalidade começa a recuar de forma assimétrica. O bloco Sul/Sudeste, ancorado por um forte poder financeiro e acesso à saúde suplementar, inicia a descida das taxas mais rapidamente do que os estados do Nordeste, que ficam "presos" no topo do gráfico.
- **2023:** O gráfico regressa quase à exata conformação de 2018. As bolhas de UTI diminuem no Norte/Nordeste com o fecho de leitos de campanha. A lição da série histórica fica provada: intervenções pontuais na infraestrutura (aumentar a bolha em 2021) não curam um sistema fraturado se o IDHM (o eixo horizontal) permanecer intocado. O desenvolvimento social e a saúde pública são indissociáveis.

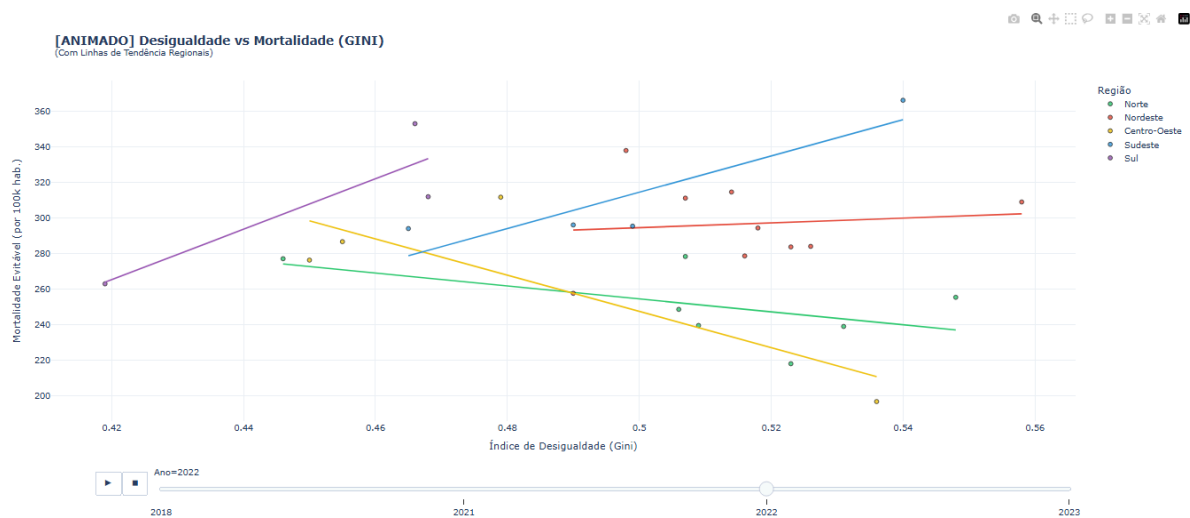
Neste gráfico cruzamos o **Índice de Gini** (Eixo X) com a **Mortalidade Evitável** (Eixo Y).



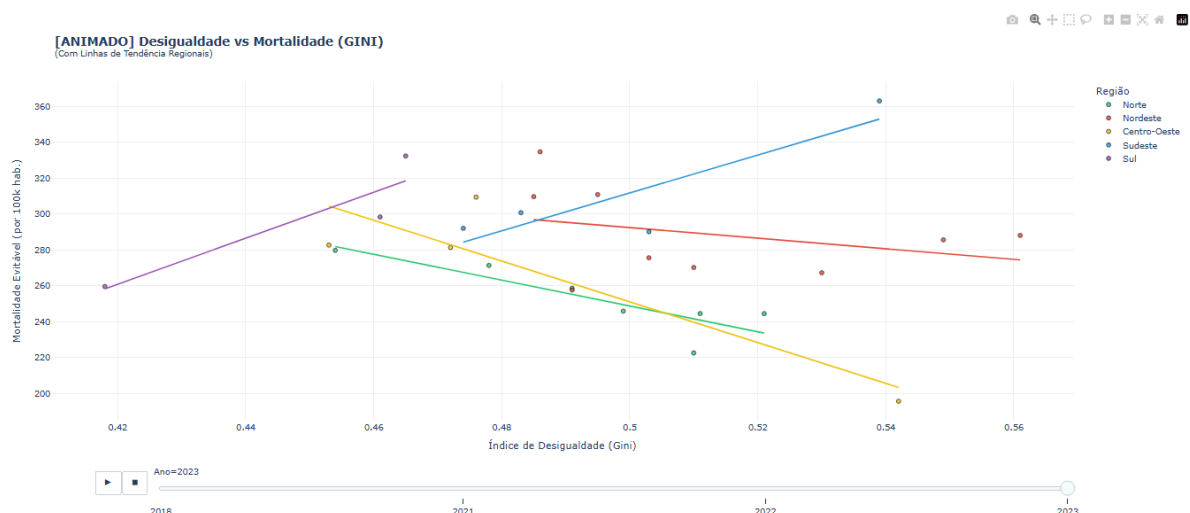
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A estatística revela uma correlação positiva clara. O modelo visual atua como um divisor geográfico e social: os estados não estão misturados aleatoriamente, mas estreitamente agrupados de acordo com a sua assimetria de renda. À medida que o Índice de Gini avança para a direita (indicando maior concentração de riqueza), as linhas de tendência regionais sobem, elevando a taxa de mortalidade evitável de forma expressiva.

Análise dos blocos regionais:

- **Nordeste:** Localizamos com a cor Dourada (Gini altíssimo, acima de 0.52 até 0.58). Aqui vemos o "Acelerador da Letalidade". A riqueza nesses estados está concentrada numa elite ínfima. A linha de tendência mostra que, dentro deste bloco, qualquer aumento na desigualdade empurra a mortalidade evitável violentamente para cima.
- **Sul e Sudeste:** Localizados com as cores Verde e Rosa (Gini mais baixo, entre 0.42 e 0.52). Mesmo com o Efeito Ímã elevando a mortalidade de alguns estados, a distribuição de renda menos desigual destes blocos atua como um fator de proteção populacional.
- **Centro-Oeste e Norte:** O Centro-Oeste, localizado pela cor Laranja, apresenta uma linha decrescente anômala. Este é o **Paradoxo do Agronegócio**: estados com alta geração de riqueza bruta (PIB agro), mas com forte concentração fundiária (elevando o Gini). A riqueza gerada consegue estruturar hospitais nos polos, reduzindo a mortalidade, mas a renda não chega ao cidadão comum. O Norte, localizado pela cor Azul, mantém-se com dados achatados, reforçando o sub-registo de óbitos.

Evolução Temporal (2018 a 2023):

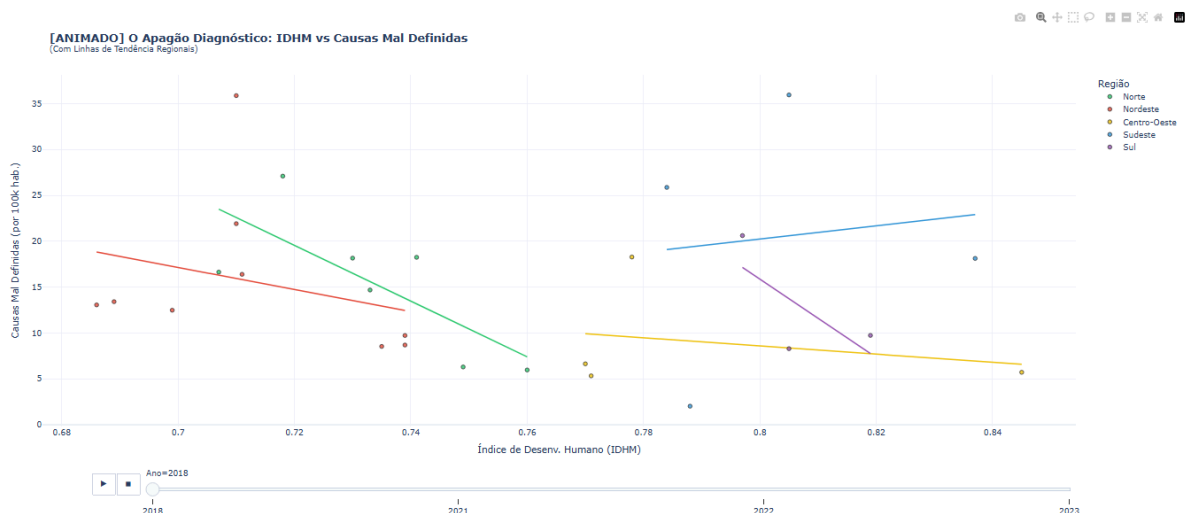
- **2018:** Disposição natural, marcando a linha de fronteira entre o Sul/Sudeste e o abismo de desigualdade do Nordeste.
- **2021:** O eixo Y infla. Todos os pontos sobem. No entanto, o afastamento entre os estados menos desiguais e os mais desiguais aumenta. A crise pune de forma muito mais severa os estados que estão do lado direito do gráfico.
- **2022 e 2023:** O Gini de muitos estados avança ligeiramente para a direita (a pandemia concentrou ainda mais a renda no Brasil). A mortalidade começa a cair em 2023, mas a

fenda social permanece intocada, provando que crises de saúde destroem a classe média e aprofundam a vulnerabilidade.

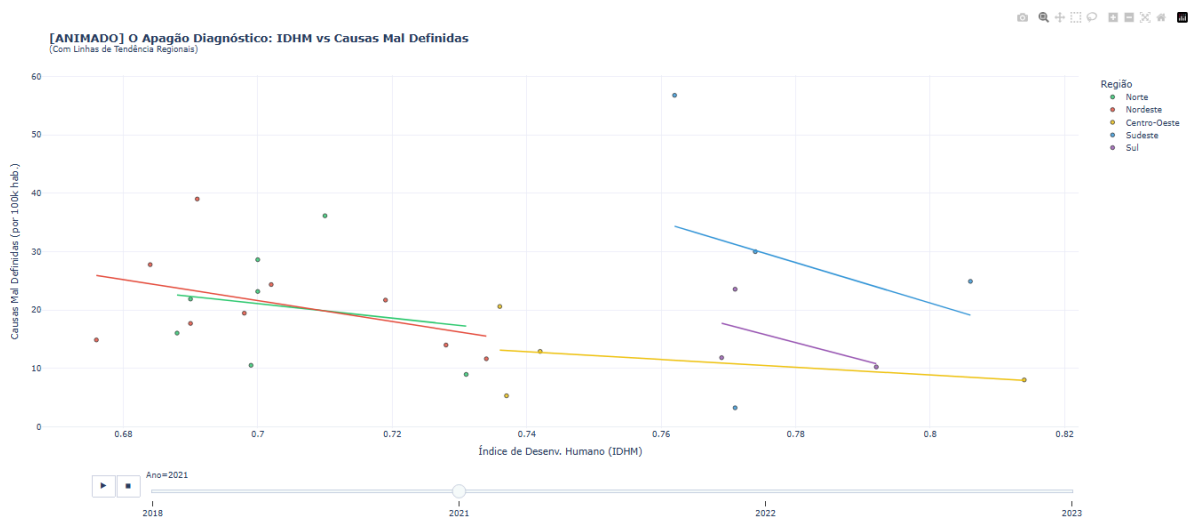
A desigualdade mata antes da doença. Um estado pode ter o melhor hospital do país, mas se o Gini for alto, esse hospital só servirá a 10% da população. Os outros 90% dependem de um sistema público cronicamente saturado. O Gini atua como um estrangulador logístico.

7.1. O Apagão Diagnóstico: IDHM vs Causas Mal Definidas

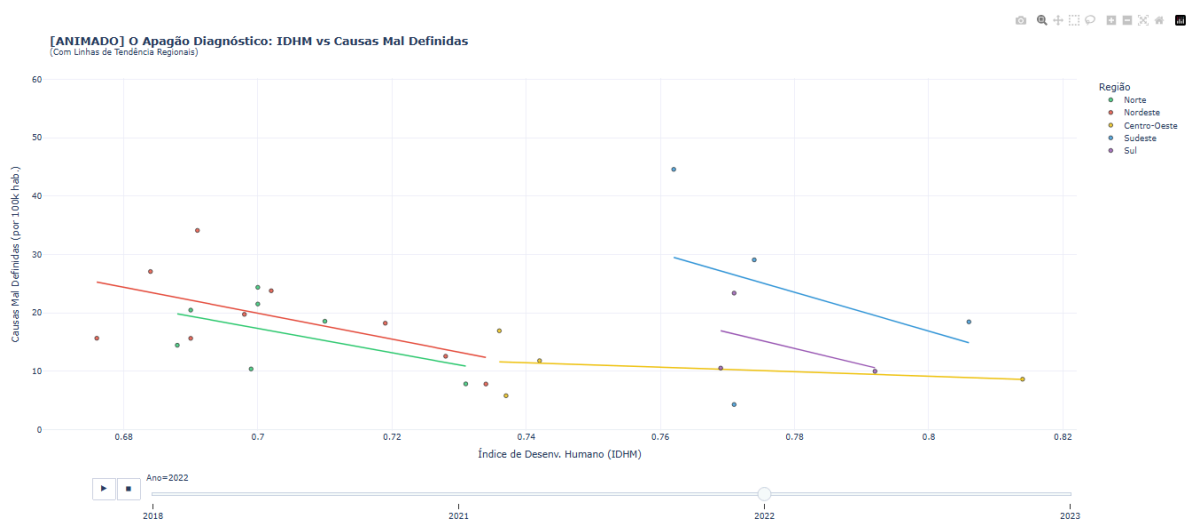
O gráfico cruza o Índice de Desenvolvimento Humano (Eixo X) com a taxa de mortalidade por "Causas Mal Definidas" do Capítulo XVIII do CID-10 (Eixo Y).



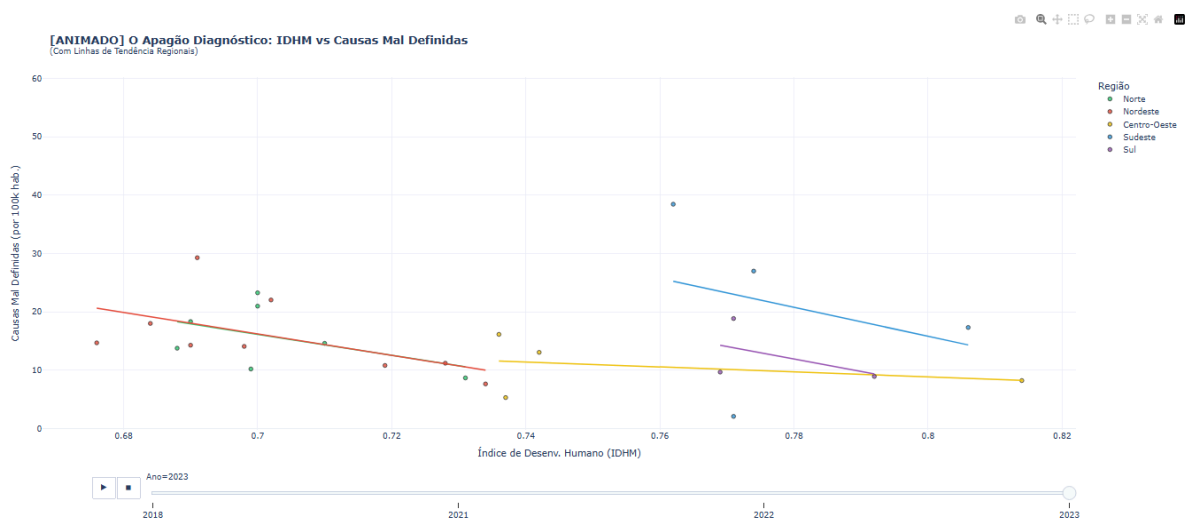
legenda: Gráfico referente ao ano de 2018



legenda: Gráfico referente ao ano de 2021



legenda: Gráfico referente ao ano de 2022



legenda: Gráfico referente ao ano de 2023

Análise do Gráfico: A linha de tendência geral é fortemente decrescente (negativa). Visualmente, os estados com menor IDHM (concentrados à esquerda) exibem um volume desproporcionalmente alto de mortes sem diagnóstico fechado. Durante o ano pandêmico de 2021, o eixo Y dessas regiões mais vulneráveis sofre uma explosão vertical.

Evolução Temporal (2018 a 2023):

- **2018:** O cenário base já demonstra a fenda estatística do país. Estados com IDHM baixo (Norte e Nordeste) iniciam a série com o triplo ou quádruplo de mortes sem diagnóstico fechado em comparação ao Sul/Sudeste.
- **2021:** Com o choque pandêmico, o eixo Y sofre uma explosão vertical, principalmente nos estados mais pobres. A rede de saúde foi tão sobrecarregada que o Estado perdeu quase por completo a capacidade de testar, fazer autópsias ou emitir laudos corretos de óbito. O apagão diagnóstico atingiu o seu limite máximo.
- **2022:** O número de causas mal definidas começa a cair, mas continua muito acima da linha histórica de 2018. A desorganização do sistema de verificação de óbitos (SVO) no Norte/Nordeste reflete a lentidão da recuperação pós-crise.

- **2023:** Os pontos regressam lentamente à conformação original. O recuo prova que o pico foi um choque externo, mas a inclinação íngreme da linha de tendência mantém-se intacta, cravando a tese de que a cegueira diagnóstica é uma patologia crônica da falta de desenvolvimento socioeconômico (IDHM).

Esta visualização é a prova estatística que explica a "ilusão da baixa mortalidade" do Norte e Nordeste vista em gráficos anteriores. O gráfico prova que a pobreza não evita mortes complexas; **a pobreza evita o diagnóstico**. Em estados com baixo IDHM, há um déficit severo de médicos legistas, serviços de verificação de óbito (SVO) e equipamentos de autópsia/imagem. Consequentemente, o cidadão falece, mas o Estado não consegue registrar a causa clínica. Estes óbitos são atrelados às causas mal definidas, mascarando a verdadeira gravidade das mortes que poderiam ter sido evitadas.

8. Visão Panorâmica e Consolidação Histórica

Para solidificar os achados das análises regionais e bivariadas, geramos visualizações globais que consolidam o comportamento de todo o território nacional ao longo da série histórica (2018 a 2023).

8.1. A Evolução Nacional da Taxa de Óbitos Evitáveis



Análise do Gráfico: Este gráfico de linhas exibe a média nacional bruta da mortalidade evitável. Observa-se uma escalada contínua a partir do cenário base (2018), passando pelo ano do choque pandêmico (2021), mas atingindo o seu **pico máximo e absoluto apenas no ano de 2022**, seguido de uma leve retração em 2023.

O ano mais letal para doenças evitáveis não foi o auge da pandemia (2021), mas o ano seguinte (2022). Isto prova que a paralisação do sistema público (cancelamento de cirurgias eletivas, exames oncológicos e consultas preventivas) criou uma "Fila Fantasma". Os pacientes que não foram diagnosticados em 2021 evoluíram para quadros agudos e irreversíveis, colapsando as estatísticas de mortalidade em 2022.

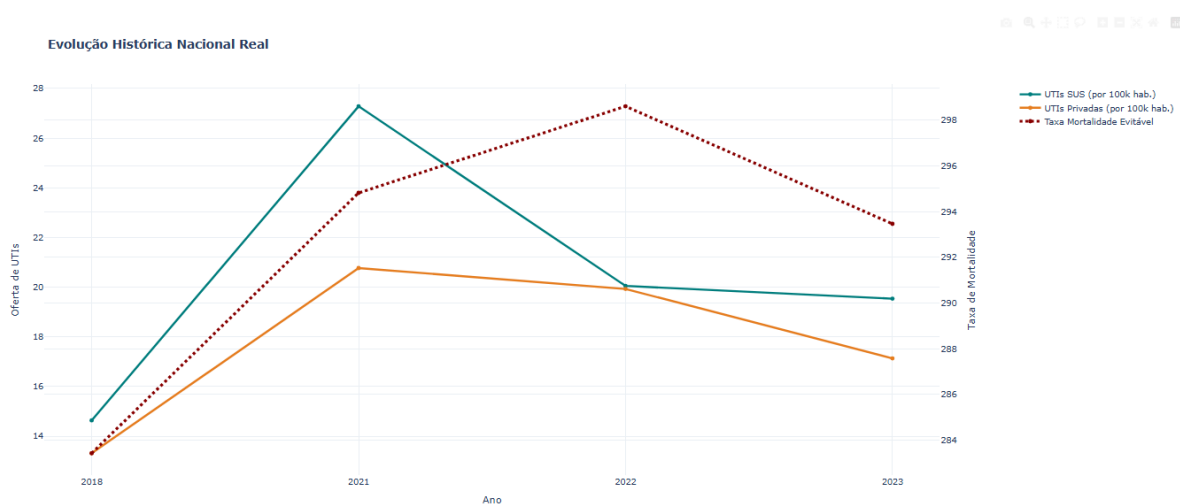
8.2. Heatmap de UF x Ano



Análise do Gráfico: O Mapa de Calor (*Heatmap*) ilustra a intensidade da mortalidade evitável cruzando todos os estados em todos os anos. Cores mais quentes (vermelho escuro) indicam taxas acima de 330/100k, enquanto tons amarelados indicam taxas menores. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul destacam-se como os polos mais "vermelhos" do país.

O mapa visualiza de forma absoluta a disparidade regional. O "vermelho escuro" no RJ e RS não significa necessariamente que estes estados têm a pior medicina do Brasil, mas evidencia duas forças estruturais: **(A)** O envelhecimento populacional acelerado do Sul/Sudeste e **(B)** O Efeito Ímã atrelado ao diagnóstico preciso. Estados do Norte/Nordeste em tons amarelos continuam a refletir o viés do sub-registo e mortes sem assistência formal. Visualmente, o ano de 2022 também sofre um "escurecimento" global, validando o choque pós-pandemia em todas as latitudes do país.

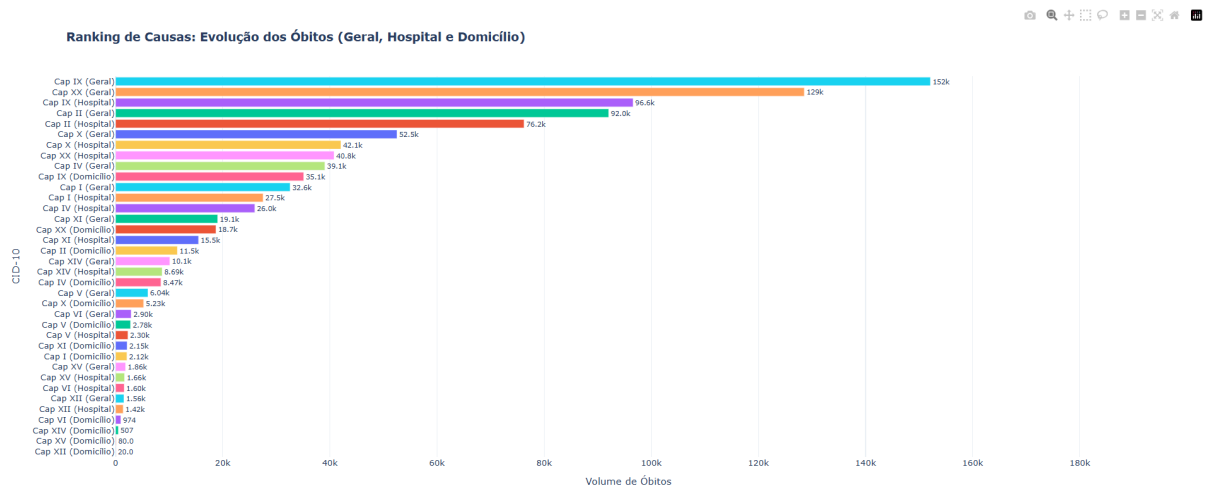
8.3. Infraestrutura vs Mortalidade



Análise do Gráfico: Este gráfico sobrepõe três métricas nacionais: UTIs SUS (linha verde sólida), UTIs Privadas (linha laranja sólida) e Taxa de Mortalidade (linha pontilhada vermelha). A infraestrutura de UTIs (pública e privada) atinge o seu pico máximo em 2021 e começa a ser desativada em 2022. Por outro lado, a mortalidade cruza essas linhas e atinge o seu pico em 2022.

O cruzamento das linhas prova que a infraestrutura reativa chega tarde demais. O sistema de saúde abriu leitos no desespero de 2021, mas começou a desativá-los em 2022 por cortes de orçamento de emergência. Exatamente no momento em que os leitos eram fechados, a "Fila Fantasma" de doentes crônicos estourou, elevando a mortalidade (linha pontilhada) para o seu limite histórico. É a prova matemática de que políticas de saúde baseadas em "apagar incêndios" não sustentam a sobrevivência populacional a longo prazo.

8.4. Assimetria do Mix Público-Privado

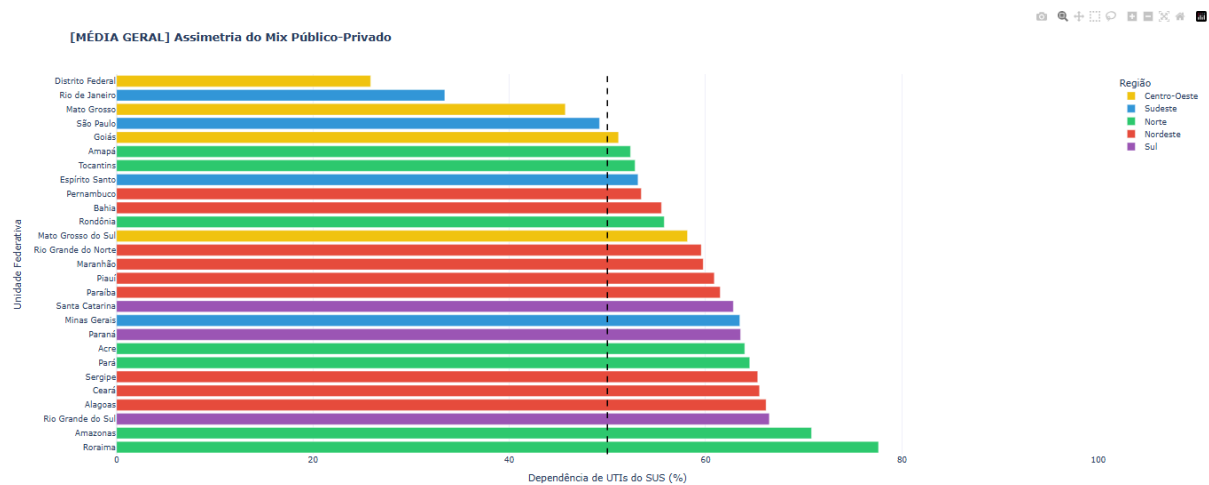


Análise do Gráfico: Este gráfico de barras horizontais consolida o volume absoluto de óbitos evitáveis classificados pelos Capítulos do CID-10, segmentando as métricas entre a visão Geral, Ocorrências no Hospital e Ocorrências em Domicílio. A supremacia visual das barras superiores é absoluta.

O gráfico atua como a consolidação do perfil epidemiológico brasileiro e corrobora toda a modelagem de análise do projeto:

1. **A Guerra Cardiovascular:** O Capítulo IX (Doenças do Aparelho Circulatório) domina o ranking de forma esmagadora. Isto justifica a nossa escolha metodológica de isolar os infartos e cruzá-los com a infraestrutura tecnológica. O Brasil morre, primariamente, do coração.
2. **O Trauma e a Violência:** O Capítulo XX (Causas Externas) aparece em segundo lugar. Isto exige políticas públicas intersetoriais de segurança e trânsito, áreas onde o leito hospitalar atua apenas como mitigador de danos.
3. **A Tragédia do Domicílio:** A barra Cap IX (Domicílio) apresenta um volume assustadoramente alto, competindo em tamanho com causas hospitalares de outros capítulos. Esta é a prova final da Barreira de Acesso: uma quantidade massiva de brasileiros que sofrem eventos cardiovasculares agudos não tem tempo ou transporte (SAMU) para chegar ao hospital, falecendo nas suas próprias casas.

8.5. Assimetria do Mix Público-Privado



Análise do Gráfico: A disparidade regional fica evidente na composição dos leitos. Nos estados ricos (Sul/Sudeste), uma vasta proporção dos leitos e equipamentos de alta tecnologia pertence à rede privada, desafogando o sistema público. Já no Norte e Nordeste, o Estado carrega quase 100% da carga assistencial. Quando a riqueza se concentra, a tecnologia hospitalar de ponta acompanha essa minoria, deixando a massa esmagadora dependente de um SUS estrangulado, resultando em picos de mortes por causas tratáveis na base da pirâmide.

8.6. Matriz de Correlação Global



Análise do Gráfico: A Matriz de Correlação de Pearson avalia a relação linear de todas as variáveis do projeto misturadas. Destacam-se correlações estruturais lógicas e fortes: PIB vs. Dependência do SUS (-0.61, provando que estados ricos fogem do SUS), e IDHM vs. PIB (0.69). Contudo, a linha da "Mortalidade Evitável" contra variáveis de infraestrutura e Gini apresenta valores muito baixos (próximos de 0).

Esta matriz é a última parte do nosso projeto. Ao olhar rapidamente para as relações (-0.13 para Gini, por exemplo), concluiria que "nada afeta nada". Isto é o **Paradoxo de Simpson**: a média global esconde as realidades locais. Como vimos nos gráficos regionais anteriores, o Gini afeta violentamente o Nordeste, enquanto a UTI afeta o Sudeste. Quando misturamos o Brasil inteiro em

uma única junção estatística, as realidades inversas anulam-se matematicamente, resultando em correlações fracas.

9. Conclusões e Recomendações

Através do encadeamento lógico (Backward Chaining), nós concluímos que:

1. A Saúde Importa, mas a Desigualdade Dita as Regras: A infraestrutura tecnológica do SUS salva vidas, mas o seu impacto linear é violentamente ofuscado (variáveis de confusão) pela desigualdade de renda inter e intraestadual. Qualquer modelagem de eficiência em saúde pública no Brasil que ignore a economia e o IDHM produzirá falsos positivos estatísticos.
2. O Déficit é de Acesso e Tecnologia: O problema central da mortalidade evitável (5 a 74 anos) no Brasil não é o volume absoluto de camas hospitalares, mas sim **(A)** a barreira logística de acesso (impedindo internações tempestivas) e **(B)** a ausência de equipamentos de diagnóstico precoce e manutenção da vida de forma descentralizada.
3. O sistema público no Brasil atua no limite reativo; onde não há saúde suplementar para diluir a carga, qualquer instabilidade econômica cobra o seu preço em vidas que, estatisticamente e tecnologicamente, a ciência já sabe como salvar.

Referências

Link do GitHub: <https://github.com/Unifacs-Portfolio/a3-analise-de-dados/tree/main>

Link do vídeo de apresentação: <https://youtu.be/vDagw8mnkd8>